

基础代数学讲义 (by 章璞 and 吴泉水) 读书笔记

LYQ, SJTU

2025 年 11 月 27 日

Abstract

主要参考教材为《基础代数学讲义》[1]。笔者会尽可能避免直接抄书而是梳理逻辑和脉络, 详细写书上略去的证明以及部分重要的习题, 略写书上有的证明。希望多记录一些例子和反例, 主要也是想通过写笔记的方式迫使我去读那些十分重要但稍有晦涩的证明。

Contents

1	Introduction	3
1.1	Introduction	3
1.2	Preliminary	3
2	Module	3
2.1	域上的代数	3
2.2	环与代数上的模	5
2.3	模的构造	8
2.4	单模与半单模	11
3	Wedderburn-Artin theorem	13
3.1	半单代数的结构定理	13
3.2	半单代数上的模	16
3.3	半单代数分解为单代数的唯一性讨论	19
4	Basic knowledge about Category and Functor	19
4.1	范畴初步	20
4.2	函子与自然变换	23
5	Exact Sequence	26
5.1	蛇引理与五引理	26
5.2	函子的正合性	28

6	Jordan-Holder Theorem	30
6.1	Schreier 加细定理	30
6.2	Jordan-Holder 定理	31
7	Artin Modules and Noether Modules	32
7.1	Artin 模与 Noether 模	32
7.2	Artin 环与 Noether 环	37
8	Krull-Schmidt-Remak theorem	39
9	Free Modules and Projective Modules	43
9.1	自由模	43
9.2	投射模	45
10	Injective Modules	47
10.1	内射模	47
10.2	Baer 判别法	48
10.3	任意模都是内射模的子模	50
11	Tensor Product and Flat Modules	52
11.1	Tensor Product	52
11.2	平坦模	54

1 Introduction

1.1 Introduction

本篇 notes 主要记录代数方面的学习。第一部分会复习一些模论的内容, 第二部分会记录一些 Abel 范畴和 Abel 范畴上的同调代数的知识, 第三部分学习层论。

1.2 Preliminary

- 抽象代数 (群论、环论、域论、伽罗瓦理论, 知识不会用到很多, 关键是思想需要熟悉)
- 线性代数 (高等代数)
- 微分流形 (一些例子会涉及微分流形的背景)
- (不必要) 群表示论、初等数论

2 Module

以下提到的环均含单位元, 因此, 我们所说的环同态定义中还包含把单位元送到单位元。

2.1 域上的代数

Definition 2.1 (域上的代数). 称 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的代数, 若 A 是一个环, 且 A 的加群又有 $\mathbb{K}$ -线性空间的结构, 且线性空间的结构与环结构**相容**, 即

$$\lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b), \quad \forall a, b \in A \text{ and } \lambda \in \mathbb{K}.$$

域 $\mathbb{K}$ 上的代数往往简称为 $\mathbb{K}$ -代数, 或者在没有歧义时直接称为代数 A .

Definition 2.2 (交换代数). 设 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的代数。若 A 作为环是交换环, 则称 A 是交换代数。

Definition 2.3 (可除代数). 设 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的代数。若 A 作为环是可除环, 则称 A 是可除代数。

注意到代数 A 有代数空间的结构, 因此代数是**有基的**。我们把其作为线性空间的维数定义为代数 A 的维数。

Definition 2.4 (代数的维数). 若代数 A 作为线性空间是有限维的, 则称 A 是有限维代数, 其维数记为 $\dim_{\mathbb{K}}(A)$ 。

和研究群、环、域时类似, 我们要对代数结构拍照片, 因此自然考虑相应的态射, 落实到代数这个代数结构, 我们考虑**代数同态**。

Definition 2.5 (代数同态). 设 A, B 是域 $\mathbb{K}$ 上的代数. 若映射 $f: A \rightarrow B$ 既是环同态又是线性映射, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是代数 A 到代数 B 的代数同态。

有了代数同态的定义, 根据抽象代数和线性代数的经验, Kernel, Image, isomorphism 这些概念可以很自然地定义出来。在定义代数的理想、子代数这些概念的时候, 要注意兼并代数的“环结构”与“线性空间结构”。

Definition 2.6 (理想). 称 I 是 $\mathbb{K}$ -代数 A 的理想, 若 I 既是 A (作为环) 的理想, 又为 A (作为线性空间) 的线性子空间。

Definition 2.7 (子代数). 设 A 是域 $\mathbb{K}$ 上的代数, $B \subset A$ 是 A 的子集. 若 B 既是 A 的线性子空间, 又是 A 的子环, 那么称 B 为代数 A 的子代数。

Fact 2.8. 理想是子代数。

此时, 若 I 是代数 A 的理想, 那么, 作为环, A/I 良定义 (商环)。作为线性空间, A/I 亦为良定义的线性空间 (商空间) 且满足相容性条件 $\lambda(\bar{a}\bar{b}) = (\lambda\bar{a})\bar{b} = \bar{a}(\lambda\bar{b})$. 因此, 我们造出一个新的代数: A/I , 称为**商代数**。下面我们看一些重要的代数的例子。

Example 2.9 (多项式环). 域 $\mathbb{K}$ 上的**多项式环** $\mathbb{K}[x]$ 是无限维 $\mathbb{K}$ -代数。事实上, $\mathbb{K}[x]$ 的环结构和线性空间的结构自不必多说, 下面验证相容性条件:

$$\lambda(fg) = (\lambda f)g = f(\lambda g).$$

事实上, 设 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$. 只要考察每一项 x^i 的系数是否相同即可。 $f(x)g(x)$ 的 x^k 的系数为 $\sum_{i+j=k} a_i b_j$. 由于 $\lambda(a_i b_j) = (\lambda a_i) b_j = a_i (\lambda b_j)$, 因此相容性条件满足。

Example 2.10 (全矩阵环). $\mathbb{K}$ -代数 A 上的**全矩阵环** $M_n(A)$ 作成 $\mathbb{K}$ -代数。 $M_n(A)$ 的环结构不必多说。 $M_n(A)$ 线性空间的结构也是自然的。下面验证相容性条件, 设 $A, B \in M_n(A), \lambda \in \mathbb{K}$. 我们关注矩阵的第 i, j 个元素。 $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$. 因此,

$$(\lambda(AB))_{ij} = \lambda \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n (\lambda a_{ik}) b_{kj} = ((\lambda A)B)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} (\lambda b_{kj}) = (A(\lambda B))_{ij}.$$

根据上三角矩阵的乘积、数乘和加和依然是上三角矩阵, 我们立刻知道代数 A 上的上三角矩阵成为 $M_n(A)$ 的子代数。

Example 2.11 (自同态环). 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, 则其自同态环 $\text{Hom}(V)$ 是 n^2 维 $\mathbb{K}$ -代数, 且它代数同构与 $M_n(\mathbb{K})$. 这是我们在线性代数学习中熟知的事实。

与群的学习类似, 对于代数, 我们也有一套同态基本定理 (代数同态基本定理 $\rightarrow$ 子代数对应定理 $\rightarrow$ 第一同构定理 $\rightarrow$ 第二同构定理)。定理的陈述和证明思路 (构造的映射) 完全相同。我们只要说明我们在群论所构造的映射在代数 (或者环论) 的框架下成为对应的态射 (代数同态) 即可, 因为验证双射和 well-defined 其实是和具体的代数结构没什么关系的。定理的陈述请见 [1], page2。

2.2 环与代数上的模

Question : 设 R 是环, A 是代数。为何左 R -模是环作用在阿贝尔群上而左 A -模是代数作用在线性空间上? 能回答这个问题至少说明掌握了定义。用一种 fancy 的方式表述如下:

Definition 2.12 (左 R -模). 环 R ”环地” 作用于阿贝尔群。

Definition 2.13 (左 A -模). 代数 A ”代数地” 作用于线性空间。

Remark 1. 定义陈述详见 [1], page2.

Remark 2. 给定一个左 R -module M 就等价于给定一个环同态 $\rho: R \rightarrow \text{End}(M)$, 称为环 R 在阿贝尔群 M 上的表示。这就解释了为什么左 R -module 作用在阿贝尔群上即可, 因为给环拍照, $\text{End}(M)$ 足够, 而给代数拍照, 还要有纯量乘法的结构才行。

Fact 2.14. M 是左 R -模当且仅当 M 是右 R^{op} -module.

Proof. 首先我们回忆 R 的**反环** R^{op} 的定义。 R^{op} 作为集合与 R 相同, 加法也相同, 但是乘法是”反过来的”, 即 $a \cdot^{op} b := b \cdot a$, 其中, $b \cdot a$ 是指 R 中的乘法。直接验证即可知道这样的乘法也满足结合律和分配律。然后, 我们来验证上面的命题。设 M 是左 R -module, 定义 $M \times R^{op} \rightarrow M, (m, r) \mapsto m \cdot r := rm$, 其中 rm 的定义依托左 R -module 给出。只要根据定义验证此时 M 是右 R^{op} -module 即可。设 $r, s \in R^{op}$. 则 $m \cdot (r \cdot^{op} s) = srm = (m \cdot r) \cdot s$. 除此之外的那几条的验证都是显然的。□

因此往后只讨论左模。

请注意环上的模的讨论可以平行地搬到代数上的模的讨论, 因此更有一般性一些, 我们暂时先在环上的模发展理论。

Example 2.15 (正则左 R -模). 环 R 通过乘法自然地作用在它本身上面, 可以验证, 这样的作用满足左 R -module 的四条公理 (由环的公理立刻得到)。这样得到的左 R -模 R 记为 ${}_R R$, 称为正则左 R -模。

Example 2.16 (Abelian Group). 阿贝尔群 M 本身可以自然视为一个左 $\mathbb{Z}$ -module, 其中, $\mathbb{Z}$ 表示整数环, $kx := k$ 个 x 相加, $x \in M, k \in \mathbb{Z}$ 。

Example 2.17 (Linear Space). 当 R 是一个域的时候, $\mathbb{R}$ -module 就是我们熟知的线性空间。

Example 2.18. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\mathbb{K}[x]$ 是 $\mathbb{K}$ 上的一元多项式环。给定 V 上的线性变换 T , 我们就可以让 $\mathbb{K}[x]$ 作用在 V 上。设 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$,

$$f(x)v := \sum_{k=0}^n a_k T^k(v) \in V.$$

这样, V 成为左 $\mathbb{K}[x]$ -模, 唯一稍微需要算算的是 $(f(x)g(x))v = f(x)(g(x)v)$ 这一条的验证。

Definition 2.19 (子模). 左 R -模 M 的子模 N 是 M 的阿贝尔群, 并且对于 R 的作用封闭 ($\forall r \in R, n \in N, rn \in N$). 根据定义立刻看出 N 是一个左 R -模。

Definition 2.20 (商模). 左 R -模 M 关于其子模 N 的商模 M/N 是指商群 M/N , 且 R -作用定义为 $r(m+N) := rm+N \in M/N, \forall r \in R$.

Fact 2.21. 商模是左 R -module.

Proof. 根据定义验证, 好好写一个。

- $1(m+N) = (1m+N) = (m+N), \forall m \in M$.
- $(r+s)(m+N) = ((r+s)m+N) = (rm+sm)+N = r(m+N) + s(m+N)$.
- $(rs)(m+N) = ((rs)m+N) = (r(sm)+N) = r(s(m+N)), \forall r, s \in R, m \in M$.
- $r([m] + [m']) = r(m+m') + N = (rm+rm') + N = r[m] + r[m'], \forall r \in R$.

□

Definition 2.22 (模同态). 左 R -module M 到左 R -module N 的模同态是指阿贝尔群 M 到 N 的 R -等变 (equivariant) 群同态 $f: M \rightarrow N$, 即对于任意的 $r \in R, m \in M$ 都满足 $f(rm) = rf(m)$ 的群同态。

Remark 3. 参考教材中并没有“等变”这个词, 代数里管这叫“关于 R 作用可交换多些”。

Fact 2.23. 设 f 是左 R -module M 到左 R -module N 的 R -模同态。则 $\text{Ker } f$ 是 M 的子模而 $\text{Im } f$ 是 N 的子模 (根据定义验证即可, 不作重复工作)。

Notation 1. 左 R -module M 到左 R -module N 的 R -模同态的全体记为 $\text{Hom}_R(M, N)$ (这东西关于映射的加法显然作成阿贝尔群)。进一步, $\text{Hom}_R(M, M)$ 一般简记为 $\text{End}_R(M)$, 称为 R -模 M 的自同态环 (这东西关于映射的复合和加法显然构成环)。

Definition 2.24 (有限生成模与循环模). R -module $M = RX$, where X 是 M 的有限子集。

对于模, 我们也可以发展出来一套“同态基本定理”, 和之前的思路和逻辑完全一样。详见 [1], page 4. 由于这些东西我们后面要反复使用, 因此把最重要而关键的东西罗列在下:

Theorem 2.25 (模同态基本定理). (像是商) $f: M \rightarrow M'$. $M/\text{Ker } f \cong \text{Im } f$.

Theorem 2.26 (子模对应定理). 商的子 $\iff$ 子的商.

Theorem 2.27 (第一同构定理). $L, N \leq M$, 则有典范模同构 $(L + N)/L \cong N/(L \cap N)$.

Theorem 2.28 (第二同构定理). $N \leq L \leq M$, 则有典范模同构 $\frac{M/N}{L/N} \cong M/L$.

下面的三条引理不仅会被我们在后面使用, 而且本身亦是很好的习题。

Lemma 2.29. 对于任意的环 R , 有环同构 $\text{End}_R(R_R) \cong R, f \mapsto f(1)$ 。

Proof. 设题目中给出的映射为 ϕ 。下面验证 ϕ 是环同构。注意到

- $\phi(\text{Id}) = 1$.
- $\phi(f + g) = (f + g)(1) = f(1) + g(1) = \phi(f) + \phi(g)$.
- $\phi(fg) = f(g(1)) = f(1g(1)) = f(1)g(1)$ (由 f 是右模同态) $= \phi(f)g(1) = \phi(f)\phi(g)$.

因此 ϕ 是一个环同态。下面验证 ϕ 是一个双射。

- **inj:** 假设 $\phi(f) = 0$, 即 $f(1) = 0$ 。由于 f 是 $R_R \rightarrow R_R$ 的 R -module 映射, 因此对于任意的 $r \in R$, $f(r) = f(1r) = f(1)r = 0$, 这表明 $f = 0$ 。因此 ϕ 的确是一个单射。
- **surj:** $\forall r \in R$, 考虑右模映射 $r\text{Id}: R_R \rightarrow R_R, x \mapsto rx$ 即可。容易验证 $\phi(r\text{Id}) = r$ 。

□

Lemma 2.30. 对于任意的环 R , 有环同构 $(\text{End}_R({}_R R))^{\text{op}} \cong R, f \mapsto f(1)$ 。

Proof. 设题目中给出的映射为 ϕ 。可以完全类似于上一个引理的验证过程来验证 ϕ 是环同构 (依次验证环同态、单射、满射)。以验证环同态为例, 设 $f, g \in \text{End}_R({}_R R)^{\text{op}}$ 。则

$$\phi(fg) = (f \cdot^{\text{op}} g)(1) = g(f(1)) = f(1)g(1) = \phi(f)\phi(g).$$

□

Lemma 2.31. 对于任意的左 R -module M , $\text{Hom}_R({}_R R, {}_R M)$ 有自然的左 R -module 结构, 且有左 R -module 同构 $\text{Hom}_R({}_R R, {}_R M) \cong M, f \mapsto f(1)$ 。

Proof. 首先, 我们需要定义 $r \in R$ 在 $\text{Hom}_R({}_R R, {}_R M)$ 上的作用 (这样就定义出了一个左模结构)。我们需要保证 rf 依然是 $\text{Hom}_R({}_R R, {}_R M)$ 中的元素。定义 $rf(x) := f(xr), \forall x \in {}_R R$ (这个定义比较自然, 定义成 $r(f(x))$ 作用不封闭, M 是左模, 又不能定义成 $f(x)r$, 因此 $f(xr)$ 是一个不错的选择)。由于 $rf(sx) = f(sxr) = s(f(xr)) = s(rf)x$, 因此上述 R -作用是良定义的。最后, 根据定义, 容易验证 $\text{Hom}_R({}_R R, {}_R M)$ 在上述作用下称为一个左 R -module。

记题目中给出的映射 $f \mapsto f(1)$ 为 ϕ , 下面验证 ϕ 是左 R -module 映射:

- (群同态:) ϕ 显然是一个群同态。
- (R-等变) $\phi(rf) = rf(1) = f(r) = rf(1) = r\phi(f)$.

最后, 我们验证 ϕ 是双射:

- **inj:** 假设 $\phi(f) = 0$, 即 $f(1) = 0$. 那么对于任意的 $r \in R$, $f(r) = f(r1) = rf(1) = 0$. 这表明 $f = 0$, 因此 ϕ 是单射。
- **surj:** 对于任意的 $m \in M$, 我们希望找到 $f \in \text{Hom}_R(R, M)$, s.t. $\phi(f) = f(1) = m$. 考虑 $f_m : R \rightarrow M, r \mapsto rm$, 容易验证 $f_m \in \text{Hom}_R(R, M)$ 以及 $\phi(f_m) = f_m(1) = m$.

□

2.3 模的构造

这里的“构造”是指利用代数操作从给定的模定义出新的模。本章节介绍模的提升、直和与直积（双模以后用到的时候再说）。

模的提升思考了这样的问题: 设 S, R 都是环, $f : R \rightarrow S$ 是一个环同态, M 是一个左 S -模。能否利用环同态 f 定义出 M 上的一个左 R -module 的结构?

Proposition 2.32. 记号见上。规定 M 上的 R 作用为 $rm := f(r)m$. 则 M 成为左 R -模。

Proof. 作用良定义 ($rm \in M$) 是显然的, 只要验证四条公理即可。easy! □

Definition 2.33 (提升). 记号见上, 我们称上面定义的左 R -模 ${}_R M$ 为左 S -模 ${}_S M$ 的提升。特别地, 如果 R 是 S 的子环, 且环同态取自然的嵌入同态, 则此时 f 诱导出的左模 ${}_R M$ 也被称作左 S -模 ${}_S R$ 在子环 R 上的**限制**。

直和和直积是我们在抽象代数里熟知的一种构造新代数系统的方法。未来在学习范畴论的时候, 我们会看到更一般的构造。这里提到的直和和直积与我们在抽象代数课学习一致, 所以一笔带过。详见 [1], page 6.

Definition 2.34 (直和). 无限指标、有限支撑。记为 $\bigoplus_{\alpha \in I} M_\alpha$

Proposition 2.35. 设 M 是左 R -module, $\{M_\alpha\}(\alpha \in I)$ 是一簇左 R -module. 则下列表述等价:

1. 存在模同构 $M \cong \bigoplus_{\alpha \in I} M_\alpha$.
2. 存在 M 的一族子模 $M'_\alpha(\alpha \in I)$, s.t. $M'_\alpha \cong M_\alpha, \forall \alpha \in I$. 且 M 中的每个元素 $m \in M$ 可以唯一地表为有限和 $m = \sum_{\alpha \in I} m_\alpha$ 的形式, 其中, $m_\alpha \in M'_\alpha$.

3. 存在 M 的一族子模 $M'_\alpha (\alpha \in I)$, s.t. $M'_\alpha \cong M_\alpha, \forall \alpha \in I$. 且 M 中的每个元素 $m \in M$ 可以表为有限和 $m = \sum_{\alpha \in I} m_\alpha$ 的形式, 其中, $m_\alpha \in M'_\alpha$. 同时, $M'_\alpha \cap \sum_{\beta \neq \alpha} M'_\beta = \{0\}, \forall \alpha \in I$.

Proof. 这个证明我们在线性代数、抽象代数的学习中见过两次了。

1 $\Rightarrow$ 2: 关键是构造 M'_α , 设 1 中的同构由映射 $\phi: \bigoplus_{\alpha \in I} M_\alpha \rightarrow M$ 实现。则 $M'_\alpha := \phi(M_{\tilde{\alpha}})$, 其中, $\tilde{\alpha}$ 指那个作为 M_α 的 copy 的 $\bigoplus_{\alpha \in I} M_\alpha$ 的子模。而后直接验证元素唯一表示即可。

2 $\Rightarrow$ 3: 反证法, 利用 0 的表示唯一立刻得到结论。

3 $\Rightarrow$ 1: 证明同构是我们最擅长的习题。而且这个同构的构造方式太自然了! 不再赘述。 $\square$

Definition 2.36 (直积). 无限指标, 不必有限支撑。

Fact 2.37. *Direct sum* 可以自然嵌入到 *Direct product* 中, 这个嵌入是同构当且仅当指标集 I 是有限集。

Remark 4. 在直积中, 我们可以考虑两组映射, 分别为投影映射 $\{\pi_i\}$ 和嵌入映射 $\{e_i\}$ 。

Theorem 2.38. 假设命题中涉及的 M_i, N_i 都是 R -module. 我们有如下的阿贝尔群的同构:

1. $\text{Hom}_R(M, \bigoplus_{1 \leq i \leq n} N_i) \cong \bigoplus_{1 \leq i \leq n} \text{Hom}_R(M, N_i), f \mapsto (\pi_1 f, \pi_2 f, \dots, \pi_n f).$
2. $\text{Hom}_R(\bigoplus_{1 \leq i \leq n} M_i, N) \cong \bigoplus_{1 \leq i \leq n} \text{Hom}_R(M_i, N), f \mapsto (f e_1, f e_2, \dots, f e_n).$
3. $\text{Hom}_R(\bigoplus_{i \in I} M_i, N) \cong \prod_{i \in I} \text{Hom}_R(M_i, N), f \mapsto (f e_i)_{i \in I}.$
4. $\text{Hom}_R(M, \prod_{i \in I} N_i) \cong \prod_{i \in I} \text{Hom}_R(M, N_i), f \mapsto (\pi_i f)_{i \in I}.$

Proof. 证明同构的题目关键通常是把同构映射写出来 (构造性证明), 因此上面的证明是没什么难度的, 验证命题中给出的映射是同构就可以了。以第三条为例:

不妨记命题中给出的映射为 ϕ . ϕ 是群同态是显然的, 只要证明双射。

- **Injective:** 假设 $\phi(f) = 0$, 即 $(f e_i)_{i \in I} = 0$, 这表明对于任意的 $i, f e_i = 0$. 也就是说 f 在每个 $\tilde{M}_i$ 上的限制都是 0. 因此对于任意 $\bigoplus_{i \in I} M_i$ 中的元素 x (一定是有限和) 必有 $f(x) = 0$. 因此, $f = 0$.
- **Surjective:** 对于 $(f_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \text{Hom}_R(M_i, N)$, 我们需要定义一个 R -模映射 $g \in \text{Hom}_R(\bigoplus_{i \in I} M_i, N)$, 请注意规定这样的 g , 只需要规定在每个 $\tilde{M}_i$ 上的像即可 (因为直和是有限项求和)。 $g(m_i) := f_i \pi_i, \forall m_i \in \tilde{M}_i$. 根据 $\pi_i e_i = 1$ 立刻看出 $\phi(g) = (f_i)_{i \in I}$.

$\square$

Remark 5. 从证明中, 我们也可看出端倪——即为什么第三条和第四条同构的右侧都是直积, 而第三条左侧是直和, 第四条左侧是直积。事实上, 当我们把第三条左侧的直和换成直积时, 或者把第四条左侧的直积换成直和时, 也能定义完全相同的群同态 (作为同态映射), 但是当指标集 I 为无限集时这个同态一般不是同构!

下面介绍一种有力的工具——**模同态的矩阵表达**。为什么要引入这样的东西呢? 相信任何一个读者在稍后看到定理 (2.45) 的时候都一定会出现恍然大悟的感觉, 甚至更早。

设有模同态 $f: X \rightarrow U$ 和 $g: X \rightarrow V$, 则容易验证 $e_1f + e_2g: X \rightarrow U \oplus V$ 也是模同态 (通俗来说就是把 f 的像作为第一个分量, g 的像作为第二个分量而“拼成”一个映射), 我们把这个模同态记为 $\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$ 。类似地, 对于模同态 $a: U \rightarrow Y$ 和 $b: V \rightarrow Y$, 容易验证 $a\pi_1 + b\pi_2: U \oplus V \rightarrow Y$ 也是模同态, 我们把这个模同态记为 $(a \ b)$ 。

Fact 2.39. 对于任意给定的模同态 $h: X \rightarrow U \oplus V$, h 可以唯一写成 $\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$ 这种形式。

Proof. 令 $f = \pi_1h, g = \pi_2h$. □

Fact 2.40. 对于任意给定的模同态 $h: U \oplus V \rightarrow Y$, h 可以唯一写成 $(a \ b)$ 这种形式。

Proof. 令 $a = he_1, b = he_2$. □

Fact 2.41. 模同态 $\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}: X \rightarrow U \oplus V$ 和 $(a \ b): U \oplus V \rightarrow Y$ 的复合 $(a \ b)\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$ 等于 $af + bg$, 即形式上满足矩阵乘法。

Proof. 根据定义, 并结合 $\pi_i e_i = 1$ 的事实, 容易验证:

$$(a \ b)\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = (a\pi_1 + b\pi_2)(e_1f + e_2g) = af + bg.$$

□

现在, 设有模同态 $a: U \rightarrow X, b: U \rightarrow Y, c: V \rightarrow X, d: V \rightarrow Y$. 则根据我们之前的论述, 我们得到了模同态 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, 我们把这两个映射记为 h_1, h_2 . 则 $(h_1 \ h_2): U \oplus V \rightarrow X \oplus Y$ 也是一个模同态, 我们把这个模同态记为 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 。

Fact 2.42. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是一个 $U \oplus V \rightarrow X \oplus Y$ 的模同态。现在姑且把 $U \oplus V$ 中的元素 (u, v) 记为 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 。则有

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a(u)+c(v) \\ b(u)+d(v) \end{pmatrix}.$$

Fact 2.43. 任意模同态 $h: U \oplus V \rightarrow X \oplus Y$ 可以唯一写成 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 这种形式。

Fact 2.44. 矩阵表达的模同态的复合形式上遵循矩阵乘法, 矩阵表达的模同态的加法形式上遵循矩阵加法。

Proof. 不想用 letax 敲这玩意了, 验证起来也很简单, 但是要算一算! 不过 Fact(2.43) 的分解方式可以写出来 $\begin{pmatrix} \pi_1 f e_1 & \pi_1 f e_2 \\ \pi_2 f e_1 & \pi_2 f e_2 \end{pmatrix}$ □

这样的矩阵表达有一个直接的好处, 就是建立了下面的自然同构.

Theorem 2.45. 设左 R -模 M 有直和分解 $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$. 则有环同构:

$$\text{End}_R(M_1 \oplus \cdots \oplus M_n) \cong \left\{ \left(\begin{array}{ccc} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{array} \right) \middle| f_{ij} \in \text{Hom}_R(M_j, M_i), \quad 1 \leq i, j \leq n \right\}$$

特别地, (我们用 nM 表示 n 个 M 直和) 我们有环同构 $\text{End}_R(nM) \cong M_n(\text{End}_R(M))$.

2.4 单模与半单模

单模和半单模在模论中具有极为关键的地位。

Definition 2.46 (单模). 非零左 R -模 M 称为单模, 如果它的子模只有 0 和 M 本身。

利用 Zorn Lemma, 容易证明任一环 R 有极大左理想 I , 从而有单 R -模 M/I (M/I 的单性由子模对应定理立刻得到)。我们把这件事写成下面的定理。

Theorem 2.47. 任一环 R 上都有单模。

关于单模, 有一个很明显的观察 (本节书后习题第一题 [1], page14) :

Fact 2.48. 非零左 R -module M 是单模当且仅当 M 是由它的任意非零元生成的循环模。

Proof. $\Rightarrow$: 若非零左 R -module M 是单模, 对于任意的 $m \in M, m \neq 0$, Rm 都是 M 的非零子模 (因为 $1m = m \neq 0$, 故 Rm 显然非零)。 M 的单性迫使 $Rm = M$ 。

$\Leftarrow$: 若对于任意的 $m \in M, m \neq 0$, 都有 $M = Rm$ 。假设 N 是 M 的非零子模。不妨设 $n \in N \subset M, n \neq 0$ 。由子模的定义知 $Rn \subset N$ 。而 $Rn = M$, 故 $M = N$ 。因此 M 是单模。 $\square$

Definition 2.49 (极大子模). 模 M 的子模 N 称为极大子模, 若 $N \neq M$, 且不存在 M 的真子模 L 使得 $N \subsetneq L$ 。

Fact 2.50 (书后习题 6). 设 M 为 R -模. 则 N 是 M 的极大子模当且仅当 M/N 为单模。

Proof. 太显然了。 $\square$

下面介绍模论中一个简单 (One-line proof) 而重要的引理——**Schur's Lemma**。

Lemma 2.51 (Schur). 设 M, N 是单 R -module. $f: M \rightarrow N$ 是非零的 R -模同态。则 f 必为 R -模同构。

Proof. 注意到 $\text{Ker } f$ 和 $\text{Im } f$ 分别为 M, N 的子模, 结合它们是单模即得 f 为 R -模同构。 $\square$

Remark 6. 一言以蔽之, *Schur Lemma* 表明单模间的模同态必为模同构。

Corollary 2.52 (Schur). 设 A 是有限维 $\mathbb{K}$ -代数, 且 $\mathbb{K}$ 是代数闭域, $M \neq \{0\}$ 是单 A -module. 则有 $\text{End}_A(M) \cong \mathbb{K}$; 并且对于 $f \in \text{End}_A(M)$, 存在 $c \in \mathbb{K}$ 使得 $f = cId_M$.

Proof. **Claim 1:** M 必是有限维 A -module. 事实上, 根据 Fact(2.48), M 是由它的任意非零元生成的循环模, 因此不妨设 $m \in M, m \neq 0, M = Am$. 考虑 ${}_A A \rightarrow Am, a \mapsto am$, 立刻看出 M 作为 A -模是 ${}_A A$ 的商模, 故一定是有限维的 (此即本节书后习题第三题和第七题)。

Claim 2: 对于任意的 $f \in \text{End}_R(M)$ (作为 $\mathbb{K}$ -线性变换) 必然有特征值。这由 $\mathbb{K}$ 是代数闭域以及 M 是有限维线性空间立刻得到。不妨记特征值为 $c \in \mathbb{K}$, 特征向量为 $m \in M$.

考虑 $f - cId_M \in \text{End}_A(M)$, 根据 $(f - cId_M)(m) = cm - cm = 0$ 立刻得到 $f - cId_M$ 不是单射。根据 Schur 引理, $f - cId_M = 0$, 即 f 是标量乘。这也证明了 $\text{End}_A(M) \cong \mathbb{K}$. $\square$

Definition 2.53 (半单模). 模 M 称为半单模, 若 M 是其单子模的直和。

Theorem 2.54 (半单模的等价刻画). 设 R 是环, M 是左 R -模。则以下陈述等价:

1. M 是其单子模的和。
2. M 是其单子模的直和, 即 M 是半单模。
3. $M \neq 0$, 且 M 的每个子模 N 在 M 中均有直和补, 即存在 M 的子模 L 使得 $N \oplus L = M$.

Remark 7. 证明要使用 *Zorn Lemma*。因此本定理的证明并不是很重要, 更重要的是**定理本身**。而且, 定理的证明在 [1], page13, 14 中已经非常详细地写明了。所以我并不想把证明抄一遍, 因此仅仅梳理一下逻辑。下面的所有内容都是对上面定理的证明。

Lemma 2.55. 设 $M = \sum_{\alpha \in I} M_\alpha$, 其中 I 为指标集, M_α 为 M 的单子模。设 N 是 M 的子模。则存在 $J \subseteq I$, s.t. $M = N \oplus (\bigoplus_{\beta \in J} M_\beta)$ 。

Proof. 利用 Zorn Lemma, easy! 详见 [1], page13. 不熟悉 Zorn Lemma 的可以借此操练。 $\square$

Lemma 2.56. 为了方便命题的陈述, 若 R -模 M 的任一子模 N 在 M 中都有直和补, 我们称 R -模 M 具有**性质 P**。设 R -模 M 具有性质 P , 则 M 的子模和商模也具有性质 P 。

Proof. 不妨记 N 是 M 的子模。设 L 是 N 的任一子模, 则 L 当然也是 M 的子模。因而存在 M 的子模 L' 使得 $M = L \oplus L'$. **Claim :** $N = L \oplus (L' \cap N)$. 事实上, 对于任意的 $n \in N \subseteq M$, 存在 $l \in L, l' \in L'$ 使得 $n = l + l'$. 而 $l' = n - l \in N \cap L'$, 因此 $N = L + (L' \cap N)$. $L \cap (L' \cap N) = \{0\}$ 是显然的, 因此是直和。

考虑商模 M/N , 其中 N 是 M 的子模。由先前的讨论, N 在 M 中有直和补, 即存在子模 $N' \subseteq M$ 使得 $M = N \oplus N'$. 因此, $M/N \cong N'$. 从而 M/N 具有性质 P . $\square$

Lemma 2.57. 若非零模 M 的任一子模均有直和补, 则 M 有单子模。

Proof. 这个证明还挺有意思, 可以看 [1], page 14. □

下面可以证明我们的主定理 (2.54) 了。

Proof. $1 \Rightarrow 2$: 在引理 (2.55) 中取 $N = \{0\}$.

$2 \Rightarrow 3$: 此即引理 (2.55).

$3 \Rightarrow 1$: 由引理 (2.57) 知道 M 存在单子模。令 M' 表示 M 的所有单子模的和。

Claim: $M = M'$. 如若不然, M' 是 M 的真子模, 因此存在 M 的子模 M'' 使得 $M = M' \oplus M''$. 再由引理 (2.57) 知道 M'' 也存在非平凡单子模 S . 而根据 M' 的构造知 $S \subseteq M'$, 因此 $S \subseteq M' \cap M'' = \{0\}$. 矛盾! □

3 Wedderburn-Artin theorem

3.1 半单代数的结构定理

Definition 3.1 (单代数). 代数 A 称为单代数, 若 $A \neq \{0\}$, 且 A 的理想只有 $\{0\}$ 和 A 本身。

本节我们将探讨有限维半单代数的结构 (Wedderburn-Artin theorem), 并在此基础上给出半单代数上互不同构的单模。

Remark 8. 本节只讨论有限维代数和有限维代数上的有限维模。

Definition 3.2 (半单代数). 设 A 是有限维代数。如果左正则 ${}_A A$ 是半单模, 则称 A 是半单代数。

Lemma 3.3. 单代数是半单代数。

Proof. **Claim:** 有限维代数 A 必有非平凡极小左理想。事实上, 假设 A 的极小左理想只有平凡左理想 $\{0\}$, 则由于 $A \neq \{0\}$, 我们可以依托 A 中的非零元素 x 构造 A 的一个 (非平凡) 左理想 Ax , 记为 A_1 根据反证法的假设, A_1 存在真子左理想 A_2 , 如此继续, 得到左理想降链:

$$A_1 \supsetneq A_2 \supsetneq A_3 \supsetneq \cdots$$

然而, 严格下降的左理想降链其维数必然是严格递减的, 结合 A 是有限维代数, 我们知道严格下降的左理想降链必然有限步终止, 与上述的无限降链矛盾!

不妨记 A 是一个单代数。考虑 A 的所有极小左理想 (A 的极小左理想就是 ${}_A A$ 的单子模) 之和, 记为 M . 根据前述断言, $M \neq \{0\}$. 我们希望证明 $M = A$, 这就说明了 ${}_A A$ 是单子模的和从而说明了 A 是半单代数。下面给出思路:

1. M 显然是 A 的左理想。

2. 设 S 是 ${}_A A$ 的任意一个单子模。对于任意的 $a \in A$, 考虑 A -模映射 $f: S \rightarrow Sa, s \mapsto sa$.
3. f 显然是满射, 因此根据同态基本定理, $\text{Image } Sa$ 作为单 A -模 S 的商, 要么是 $\{0\}$, 要么同构于 S , 从而是单 A -模。因此 $Sa \subseteq M$.
4. 因此 $Ma \subseteq M$, 即 M 也是右理想, 由 A 的单性立刻知道 $M = A$.

□

Example 3.4. 可除代数是半单代数。事实上, 由于可除代数的理想只有 $\{0\}$ 和它本身, 因此必为单代数, 从而是半单代数。

Lemma 3.5. 设 D 是可除 $\mathbb{K}$ -代数, $(M_n(D))^{op}$ 是 D 上的全矩阵代数 $M_n(D)$ 的反代数。则有 $\mathbb{K}$ -代数同构 $(M_n(D))^{op} \cong M_n(D^{op})$.

Proof. 考虑 $\phi: (M_n(D))^{op} \rightarrow M_n(D^{op}), A \mapsto A^T$. 关键在于证明这个映射是代数同态 (这个映射是双射是显然的), 即 $\phi(A \cdot^{op} B) = \phi(A)\phi(B)$. 而验证这件事情的关键是理解 $(M_n(D))^{op}$ 与 $M_n(D^{op})$ 中的乘法与 $M_n(D)$ 中的通常的矩阵乘法的关系, 不再赘述。□

Definition 3.6 (幂等元).

Definition 3.7 (中心幂等元).

Definition 3.8 (两两正交的中心幂等元).

下面的引理给出了何时一个代数可以分解为有限个代数的直积的刻画。

Lemma 3.9. 设 A 是 $\mathbb{K}$ -代数. 则 A 分解为 n 个代数的直积当且仅当 A 的单位元分解为 n 个两两正交的 A 的非零的中心幂等元之和。

Proof. 参考教材 [1], page 16 写的很详尽了。这里只进一步强调下 $\Leftarrow$ 方向的构造性证明。假设 A 的单位元 1 分解为 n 个两两正交的 A 的非零的中心幂等元之和, 记为 $1 = e_1 + e_2 + \cdots + e_n$. 考虑 $A_i = e_i A e_i$.

Claim 1 : A_i 是 A 的理想。易证 (因为 e_i 属于 A 的中心), 别忘了说明 A_i 非空。

Claim 2 : 有 $\mathbb{K}$ -代数同构 $A \cong A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$. 关键点在于说明这个同构映射如何给出。对于任意的 $a \in A$, 由于 $e_1 + e_2 + \cdots + e_n = 1$, 因此有 $a = (e_1 + e_2 + \cdots + e_n)a(e_1 + e_2 + \cdots + e_n)$, 把括号全部拆开, 并注意到 $e_i a e_j = a(e_i e_j) = 0 (i \neq j)$, 立刻得到

$$a = e_1 a e_1 + e_2 a e_2 + \cdots + e_n a e_n.$$

由此, 考虑映射 $\phi: A \rightarrow A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n, a \mapsto (e_1 a e_1, e_2 a e_2, \cdots, e_n a e_n)$. 依次验证这是一个代数同态 (简单计算)、单射 (显然)、满射 (基础习题, 对于任意的 $y := (e_1 a_1 e_1, e_2 a_2 e_2, \cdots, e_n a_n e_n) \in A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, 考虑 $x := e_1 a_1 e_1 + e_2 a_2 e_2 + \cdots + e_n a_n e_n$, 容易验证 $\phi(x) = y$)。□

下面的 Wedderburn-Artin 定理是本节的主定理, 给出了半单代数的刻画。

Theorem 3.10 (Wedderburn-Artin). 设 A 是有限维 $\mathbb{K}$ -代数。则下述等价:

1. A 是半单代数。
2. 任一有限维左 A 模都是半单模。
3. A 同构于可除 $\mathbb{K}$ -代数上全矩阵代数的直积。
4. A 同构于单代数的直积。

Proof. $1 \Rightarrow 2$: 设 A 是半单代数, M 是一个有限维左 A 模, 目标是证明 M 是半单模。设 $m_1, \dots, m_n$ 是 M 作为线性空间的一组基。则显然有 $M = Am_1 + Am_2 + \dots + Am_n$. **Claim:** $Am_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是半单模。事实上, 考虑 (满) 映射 $f: {}_A A \rightarrow Am_i$, 立刻看出 Am_i 作为 (同构) ${}_A A$ 的商模一定是半单模 (半单模的商模一定是半单模, 利用子模有直和补的刻画易证)。从而 Am_i 是其单子模的和, 因此 M 是其单子模的和, 故是半单模。

$2 \Rightarrow 3$: 若任一有限维左 A 模都是半单模。则特别地, ${}_A A$ 是半单模, 因此有 ${}_A A$ 是其单子模的直和, 即 ${}_A A \cong n_1 S_1 \oplus n_2 S_2 \oplus \dots \oplus n_t S_t$, 其中, $S_1, S_2, \dots, S_t$ 是 ${}_A A$ 的两两互不同构的单子模。By Schur's Lemma (2.51), When $i \neq j$, $\text{Hom}_A(S_i, S_j) = \{0\}$.

根据重要同构 (2.30), 我们得到

$$A \cong (\text{End}_A({}_A A))^{op}.$$

代入 ${}_A A \cong n_1 S_1 \oplus n_2 S_2 \oplus \dots \oplus n_t S_t$ 得到

$$\text{End}_A({}_A A) \cong \text{Hom}_A(n_1 S_1 \oplus n_2 S_2 \oplus \dots \oplus n_t S_t, n_1 S_1 \oplus n_2 S_2 \oplus \dots \oplus n_t S_t).$$

根据引理 (2.38) 将上式直和与 Hom 交换次序, 并结合 $\text{Hom}_A(S_i, S_j) = \{0\} (i \neq j)$, 得到

$$\text{End}_A({}_A A) \cong \text{Hom}_A(n_1 S_1, n_1 S_1) \oplus \text{Hom}_A(n_2 S_2, n_2 S_2) \oplus \dots \oplus \text{Hom}_A(n_t S_t, n_t S_t).$$

根据模同态的矩阵表达部分的定理 (2.45), 我们可以进一步将上式写为

$$\text{End}_A({}_A A) \cong \bigoplus_{i=1}^t \text{End}_A(n_i S_i) \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\text{End}_A(S_i)).$$

根据 Schur's Lemma, 单模之间的模同态必为模同构, 因此 $\text{End}_A(S_i) (\forall i)$ 是可除代数, 记为 D_i 。整合前面的结果并结合引理 (3.5) 容易得到

$$A \cong (\text{End}_A({}_A A))^{op} \cong \left(\bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(D_i) \right)^{op} \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(D_i^{op}).$$

由于 D_i 是可除代数, 其反代数 D_i^{op} 必然也是可除代数。结论得证。

3 $\Rightarrow$ 4: 此条显然, 因为可除 $\mathbb{K}$ -代数上全矩阵代数必然是单代数 (这个事实的证明是最基本的线性代数习题, 思路是通过特殊的矩阵左乘、右乘来证明非零理想必然包含单位矩阵 I)。

4 $\Rightarrow$ 1: 不妨设 $A = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m$, 其中, $A_i (i = 1, 2, 3, \cdots, m)$ 是单代数。希望证明 ${}_A A$ 是半单模, 即证 ${}_A A$ 可以写成其单子模的和。注意到 ${}_A A = {}_A A_1 + {}_A A_2 + \cdots + {}_A A_m$ (左 A_i 模可以自然视为左 A 模, $ax = (a_1, \cdots, a_m)x := a_i x$), 因此只要证明对于任意的 $i = 1, 2, \cdots, m$, 都有 ${}_A A_i$ 是半单模即可。由于 A_i 是半单代数, 所以 ${}_{A_i} A_i$ 一定是半单模, 从而 ${}_{A_i} A_i$ 可以写成单模的和, 即 ${}_{A_i} A_i = {}_{A_i} M_1 + \cdots + {}_{A_i} M_t$ 。从而 ${}_A A_i = {}_A M_1 + \cdots + {}_A M_t$ 。 $\square$

Corollary 3.11. A 是单代数当且仅当 A 同构于某一可除代数上的某一全矩阵代数。

Proof. 有限维单代数 A 必然是半单代数, 从而根据 Wedderburn-Artin Theorem, 存在可除代数 $D_1, D_2, \cdots, D_t$ 以及正整数 $n_1, n_2, \cdots, n_t$, 使得 $A \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(D_i)$ 。一旦 $t > 1$, 则 A (同构意义下) 有非平凡的理想 $M_{n_i}(D_i)$, 这与 A 是单代数矛盾! 这迫使 $t = 1$ 。命题得证。 $\square$

Remark 9. 若 $\mathbb{K}$ 是代数闭域, 则利用 Schur 引理的推论 (2.52) 可以把 Wedderburn-Artin Theorem (3.10) 中的第三条进一步写为 A 同构于域 $\mathbb{K}$ 上全矩阵代数 $M_n(\mathbb{K})$ 的直积。

Exercise 1. 设 $\mathbb{K}$ 为域。则任一左 $M_n(\mathbb{K})$ -模必为半单模。

Proof. $M_n(\mathbb{K})$ 是单代数从而是半单代数。设 M 是一个左 $M_n(\mathbb{K})$ -模。则由 Zorn Lemma, M 作为线性空间有一组 Hamel 基 $\{m_i\}_{i \in I}$, 因而 M 可以写成 $\sum_{i \in I} M_n(\mathbb{K})m_i$ 。考虑 $M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K})m_i$ 即知 $M_n(\mathbb{K})m_i$ 作为半单模 $M_n(\mathbb{K})M_n(\mathbb{K})$ 的商模一定是半单模, 故 M 是半单模。 $\square$

3.2 半单代数上的模

Wedderburn-Artin theorem 告诉我们半单代数上的 module 必然是半单模, 从而是其上的单模的和。因此, 半单代数上的模的研究归结为半单代数上的单模的研究。以下用 A 来记给定的半单代数, 本节主定理说明了 A 有多少互不同构的单模, 以及每个单模的构造!

Theorem 3.12. 设 $A \cong A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 是半单代数, 其中, 每个 A_i 都是单代数, S 是任何一个单 A 模。则存在唯一的 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 使得 S 是单 A_i -module 且对于 $j: j \neq i$, 都有 $A_j S = 0$ 。

Proof. 不妨设 $A = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 。用 1 表示 A 中的单位元, e_i 表示 A_i (其实应该写成 $\tilde{A}_i$, 今后在不引起混淆时, 我们不再强调这个等同) 的单位元。则有

$$1 = e_1 + e_2 + \cdots + e_n.$$

注意到 $e_i (\forall i)$ 都是 A 的中心幂等元, 因此每个 $e_i S$ 都是左 A -模 ($A(e_i S) = e_i(AS) = e_i S$), 且是 S 的子模。由于 S 是单模, 因此要么 $e_i S = \{0\}$, 要么 $e_i S = S$ 。显然, 由于 S 非平凡, 因

此不可能每个 $e_i S$ 都是 0. 假设 $e_k S = S$. 则 $A_k S = (A e_k) S = A(e_k S) = A S = S$. 当 $j \neq k$ 时, $A_j S = (A e_j) S = A(e_j S) = A(e_j e_k S) = 0$. 这表明 A 在 S 上的作用完全由 A_i 在 S 上的作用决定, 因此 S 作为单 A_i -模必然继承 A 的单性. $\square$

Theorem 3.13. 设 D 是有限维可除 k -代数. 则在同构意义下 $A := M_n(D)$ 有唯一的单模 V . 且有 k -代数同构 $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$.

Proof. 首先, 我们证明单 A -模 V 的存在性. 考虑

$$V := \left\{ \left(\begin{array}{c} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{array} \right) \middle| x_1, \dots, x_n \in D \right\}.$$

Claim 1 : V 是单 A -module. 事实上, $M_n(D)$ 可以自然地作用在 V 上使之成为一个 $M_n(D)$ -module. 现假设 U 是 V 的非零子模, 则可以取 U 中的非零元素 $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \neq 0$ (也就是说, 至少有一个分量 $a_j \neq 0$). 现在, 对于任意的 $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in V$, 由子模的定义立刻得到:

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & x_1 a_j^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 0 & \cdots & 0 & x_n a_j^{-1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U$$

这也就证明了 V 的确是一个单 $M_n(D)$ -模. 下面证明唯一性. 在证明唯一性之前, 我们需要对 $M_n(D)$ 的左正则模做一些简单的分析. 考虑

$$I_i = \left\{ \left(\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in M_n(D) \middle| x_1, \dots, x_n \in D \right\}$$

显然, I_i 是 $M_n(D)$ 的一个左理想, 从而是左 $M_n(D)$ -模 ($M_n(D)$ 的左正则模的子模). 另外, 作为左 A -模, $I_i (\forall i)$ 和 V 之间有自然的同构.

Claim 2 : 有模同构 $M_n(D) \cong I_1 \oplus I_2 \oplus \cdots \oplus I_n \cong nV$. 这是显然的, 因为 $M_n(D) = I_1 + \cdots + I_n$ 且 $I_i \cap \sum_{j \neq i} I_j = \{0\}$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$. 现在我们可以开始证明唯一性了. 设 S 是任意一个单 A -module. 我们的目标是证明 $S \cong V$. 根据重要同构 (2.31), 我们得到

$$S \cong \text{Hom}_A(A, S) \cong \text{Hom}_A(nV, S) \cong n\text{Hom}_A(V, S).$$

由于 $S \neq 0$, $\text{Hom}_A(V, S)$ 也不为 0. 由于 A, S 都是单模, 根据 Schur's Lemma, 我们立刻知道 $V \cong S$! 下面证明 k -代数同构 $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$. 关键依然是写出实现这个同构的代数同态。

设 $f \in \text{End}_A(V)$. 记 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in V$, $f(\alpha) := \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$. 设 e_{11} 表示 $M_n(D)$ 的矩阵单位。注意到 $e_{11}\alpha = \alpha$, 因此,

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = f(\alpha) = f(e_{11}\alpha) = e_{11} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

这表明 $a_2 = a_3 = \cdots = a_n = 0$. 因此上面的讨论给出了一个代数同态 (目前还只是一个映射) $\phi: \text{End}_A(V) \rightarrow D^{\text{op}}, f \mapsto a_1$. 只要证明这是一个 k -代数同构即可。

□

Remark 10. Question : $\dim_k(V) = ?$ 单模 V 有 n 个 “分量”, 每一个 “分量” 显然等同于可除 k -代数 D , 维数为 $\dim_k(D)$. 因此 $\dim_k(V) = n\dim_k(D)$.

Remark 11. 在证明唯一性的时候, 我们证明了一个模同构 $_{M_n(D)}M_n(D) \cong nV$. 这也是一个相对而言值得一写的结果, 我们在这里再次强调下。

Theorem 3.14. 设 $A \cong A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 是半单代数, 其中, 每个 A_i 都是单代数. 则恰有 n 个互不同构的单 A -模. 若对于任一单 A -模 V 都有 $\text{Hom}_A(V, V) \cong k$, 则单 A -模的个数为 $\dim_k(Z(A))$, 其中, $Z(A)$ 表示 A 的中心。

Proof. 由推论 (3.11), 立刻知道每个 A_i 同构于某个可除代数上的某个全矩阵代数 $M_{n_i}(D_i)$. 再由定理 (3.13) 知道 A_i 上有唯一的单模 V_i . 通过规定 $A_j V_i = 0 (j \neq i)$, 我们自然可以将 V_i 提升为单 A -模. 因此, 我们得到了 A 的 n 个互不同构的单 A -模. 假设 S 是另外的一个单 A -模, 根据定理 (3.12), 存在唯一的 i , 使得 S 成为单 A_i -模, 且 $A_j S = \{0\} (j \neq i)$. 因此 S 必然同构于前面的 n 个互不同构的单 A -模中的某一个!

现在, 进一步假设对于任一单 A -模 V 都有 $\text{Hom}_A(V, V) \cong k$. 由推论 (3.11) 立刻知道 $A_i \cong M_{n_i}(D_i) (\forall i)$. 由定理 (3.13) 知 $D_i^{\text{op}} \cong \text{End}_{A_i}(V_i)$. 我们刚刚证明了 A_j 在 V_i 上的作用都是零, 因此 $\text{End}_{A_i}(V_i) \cong \text{End}_A(V_i)$. 综上, 我们有代数同构 $A_i \cong M_{n_i}((\text{End}_A V_i)^{\text{op}})$. 代入所给假设得到 $A_i \cong M_{n_i}(k), \forall i$. 由线性代数的基本知识, 矩阵空间的中心是所有标量乘法, 也就是说 $Z(A_i) \cong k$. **Claim :** $Z(A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n) = Z(A_1) \times Z(A_2) \times \cdots \times Z(A_n)$ (证左右互相包含即可, 很容易). 因此

$$\dim_k(Z(A)) = \dim_k(Z(A_1) \times Z(A_2) \times \cdots \times Z(A_n)) = \sum_{i=1}^n \dim_k(Z(A_i)) = n.$$

□

3.3 半单代数分解为单代数的唯一性讨论

Wedderburn-Artin 定理告诉我们对于给定的半单代数, 存在一组正整数 $\{n_i\}$ 和一组相应的可除代数 $\{D_i\}$ 使得

$$A \cong M_{n_1}(D_1) \times M_{n_2}(D_2) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t).$$

然而, Wedderburn-Artin 定理并没有告诉我们这种分解的唯一性。事实上, 这种分解在不计顺序、同构的意义下, 的确具有唯一性。之所以把这个唯一性的定理放在这个位置, 是因为这个定理的证明需要 subsection 3.2 发展出的工具和结论。

Theorem 3.15. 假设 A 是一个半单代数, 且 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times M_{n_2}(D_2) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t) \cong M_{m_1}(K_1) \times M_{m_2}(K_2) \times \cdots \times M_{m_s}(K_s)$, 其中, $D_1, D_2, \dots, D_t, K_1, K_2, \dots, K_s$ 都是可除 k -代数。则必有 $s = t$, 且存在 $\{1, 2, \dots, s\}$ 的一个置换 π 使得 $n_i = m_{\pi(i)}, D_i \cong K_{\pi(i)}$.

Proof. 详见 [1], page 20。证明本身不难, 有些技术性。而且个人感觉知道这个结论比了解证明更重要一些。 □

最后做题吧 (参考教材 [1], chapter 1.4 书后习题的最后一道)。

Exercise 2. 设 M, N 均是单代数 A 上的模, 则 $M \cong N$ 当且仅当 $\dim_k M = \dim_k N$.

Proof. $\Rightarrow$: Obvious.

$\Leftarrow$: By Wedderburn-Artin Theorem, There exist integer $n > 0$ and a division algebra D , s.t. $A \cong M_n(D)$. WLOG $A = M_n(D)$. Since A is a simple algebra, M, N must be semisimple $M_n(D)$ -modules, thus direct sum of simple $M_n(D)$ -modules. Let

$$M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_t, N = N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_s,$$

Where $\{M_i\}, \{N_j\}$ are all simple $M_n(D)$ -modules. By theorem 3.13, there exists a unique simple $M_n(D)$ -module V up to isomorphism. Therefore, $M = tV, N = sV$. Since $\dim_k M = \dim_k N$, It holds that $t = s$. So $M \cong N$. □

4 Basic knowledge about Category and Functor

本章节记录范畴的基本知识。

4.1 范畴初步

范畴可以理解为一本记录某一类数学对象连同它们之间的某些信息的字典。比如群范畴就是一本收集了所有的群连同它们之间的所有的群同态以及群同态怎样复合这些信息的字典。具体阐述的话, 一个范畴 $\mathcal{C}$ 包含了三部分的 **data**, 即包含对象、态射、复合:

1. 一些**对象**, 一个范畴至少要包含一个对象。
2. 对于任意两个对象 X, Y 构成的**有序对** (X, Y) , $\mathcal{C}$ 定义了一个集合 $Hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$ (不引起混淆时记为 $Hom(X, Y)$), 其中的元素称为对象 X 到 Y 之间的**态射**, 记为 $f: X \rightarrow Y \in Hom(X, Y)$ 。这些集合满足如下条件:

$$\text{If } X \neq X' \text{ or } Y \neq Y', \text{ then } Hom(X, Y) \cap Hom(X', Y') = \emptyset.$$

3. 对于任意对象的有序三元组 (X, Y, Z) , $\mathcal{C}$ 定义了集合之间的映射 (也就是所谓的复合): $Hom(X, Y) \times Hom(Y, Z) \rightarrow Hom(X, Z)$, (通常记为 $(f, g) \mapsto gf$. 称 gf 为态射 f, g 的合成态射 (复合态射)。这种复合应当满足结合律 $(f(gh) = (fg)h)$, 且应当满足每个对象 X 对应的 $Hom(X, X)$ 中有恒等态射 $(\exists Id_X \in Hom(X, X), \text{ s.t. } fId_X = f, Id_Xg = g, \forall f \in Hom(X, Y), g \in Hom(Y, X))$ 。

Fact 4.1. 对于范畴中的每个对象, 其对应的恒等态射是唯一的。

Proof. 最基本的抽象代数习题。 □

Definition 4.2 (对象同构).

Definition 4.3 (子范畴).

Definition 4.4 (满子范畴). 范畴 $\mathcal{C}$ 的子范畴 $\mathcal{D}$ 称为 $\mathcal{C}$ 的满子范畴, 如果对 $\mathcal{D}$ 的任意对象 X 和 Y 有 $Hom_{\mathcal{D}}(X, Y) = Hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 。

Remark 12. 判断一本字典是范畴, 我们需要依次 *check* 它是否包含范畴该有的三部分信息。

Example 4.5 (阿贝尔群范畴). 考虑一本“字典”, 记为 $\mathbf{Ab}$ 。对象是所有 *Abelian Groups*。两个阿贝尔群之间的态射集由它们两个之间的所有群同态组成。态射的合成规定为群同态的复合, 根据我们在抽象代数学的学习, 这样规定的合成显然满足结合律, 且有单位态射。

Example 4.6 (左 R -模范畴). 考虑一本“字典” (以后不说这句话了, 好唐), 记为 $\mathbf{R-Mod}$ 。对象是所有左 R -module, 态射集合是所有左 R -module 同态, 复合的定义依照自然的复合的方式给出。根据我们在模论中的学习, 这显然构成一个范畴, 称为左 R -模范畴。

Example 4.7 (带点集合范畴). 所谓的带点集合 (*pointed set*) 指的是一个集合连同其中一个指定的元素, 这个指定的元素被称为“基点”或“点”, 通常记为二元组 (X, x_0) , 其中,

$X \in \text{ob}(\text{Set})$, $x_0 \in X$. 带点集合范畴 (通常记为 Set_*) 定义如下: 对象是带点集合, 给定两个带点集合 $(X, x_0), (Y, y_0)$, 其态射规定为

$$\text{Hom}_{\text{Set}_*}((X, x_0), (Y, y_0)) := \{f : X \rightarrow Y \text{ 是集合间的映射, 且 } f(x_0) = y_0\}.$$

态射的合成规定为自然的复合, 容易验证恒等态射存在性和结合律。故的确是范畴。

Example 4.8 (偏序范畴). 设 $(I, \leq)$ 是一个偏序集。我们想说, 这样的偏序集包含丰富的信息! 这些信息自然构成一个范畴, 称为偏序集 I 诱导的范畴, 一般依然记为 I 。下面, 我们 *specify* 这些信息:

1. 范畴 I 的对象就是偏序集 I 中的元素。
2. 对于任意的 $i, j \in I$, 若 $i \leq j$, 态射集合 $\text{Hom}(i, j)$ 规定为一个一元集, 记为 $\{*\}_{i,j}$, 否则定义为空集。
3. 映射的复合规定如下: 当 $\text{Hom}(i, j) \times \text{Hom}(j, k)$ 不为空集时 (也就是 $i \leq j \leq k$ 时), $*_{j,k} *_{i,j} := *_{i,k}$. 由于是一元集, 不存在一对多的问题, 而且根据偏序的传递性, $\text{Hom}(i, k)$ 也的确不是空集, 因此 *well-defined*。最后只要验证恒等态射和结合律, 算下即可。

Remark 13. 这个例子告诉我们, 范畴中的对象不一定是一个代数系统, 态射也不同于映射。

Example 4.9 (反范畴). 范畴 C 自然诱导了另一个范畴 C^{op} , 其中的对象就是 C 的对象, 只不过态射反过来, 即 $\text{Hom}_{C^{op}}(X, Y) := \text{Hom}_C(Y, X)$. 这称为 C 的**反范畴**。

Definition 4.10 (始对象). 设 C 是一个范畴, $A \in \text{ob}(C)$. 如果对于 C 中的任意对象 B , $\text{Hom}(A, B)$ 都是一元集, 则称 A 为 C 中的始对象 (也称为泛对象)。

Definition 4.11 (终对象). 设 C 是一个范畴, $A \in \text{ob}(C)$. 如果对于 C 中的任意对象 B , $\text{Hom}(B, A)$ 都是一元集, 则称 A 为 C 中的终对象 (也称为余泛对象)。

Definition 4.12 (零对象). 既是始对象, 又是终对象。

Definition 4.13 (零态射).

Fact 4.14 (书后习题第一题). 如果范畴 C 有零对象, 则零对象在同构的意义下是唯一的。

Proof. 假设范畴 C 有零对象 $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$. 我们只要建立 $\mathcal{O}_1$ 与 $\mathcal{O}_2$ 之间的同构态射即可。由于 $\mathcal{O}_1$ 是零对象, 因此 $\text{Hom}_C(\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2)$ 中只有一个元素, 记为 0_{12} . 同理, $\text{Hom}_C(\mathcal{O}_2, \mathcal{O}_1)$ 中也只有一个元素, 记为 0_{21} . 注意到合成态射 $0_{12}0_{21} \in \text{Hom}_C(\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_1)$, 由于 $\mathcal{O}_1$ 是零对象, 因此 $\text{Hom}_C(\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_1)$ 中只有一个元素, 也就是恒等态射。根据上面的分析, 我们得到:

$$0_{21}0_{12} = 1_{\mathcal{O}_1}, 0_{12}0_{21} = 1_{\mathcal{O}_2}.$$

这表明 $0_{12} \in \text{Hom}_C(\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2)$ 是同构。从而零对象在同构的意义下唯一。 $\square$

Definition 4.15 (单态射). 设 $f : X \rightarrow Y \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. $fg = fh \Rightarrow g = h :=$ 单态射。

Definition 4.16 (满态射). 设 $f : X \rightarrow Y \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. $gf = hf \Rightarrow g = h :=$ 满态射。

Remark 14. 在偏序范畴的例子中, 我们强调过映射不同于态射, 因此, 单态射和满态射的定义与我们之前学习的单射和满射的定义略有不同。马上会从例子中看到差异。

Exercise 3. 环范畴 Ring (对象是含么环, 态射是保持单位元的环同态, 复合是通常意义的复合) 中的态射是单态射当且仅当它是环的单同态, 然而, 环范畴中的满态射未必是环的满同态。

Proof. 考虑环范畴中的态射 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ (定义为嵌入同态)。作为映射这显然不是一个满射。**Claim:** f 是满态射。事实上, 对于任意的含么环 R 和环同态 $g, h : \mathbb{Q} \rightarrow R$, 如果 $gf = hf$, 这意味着对于任意的 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $g(n) = h(n)$ 。考虑任意的 $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, 则 $g(x) = g(p)(g(q))^{-1}$, $h(x) = h(p)(h(q))^{-1}$ 。因此 $g = h$ 。这表明环范畴中的满态射未必是环的满同态。

下证环范畴中的态射是单态射当且仅当它是环的单同态, 设 $f \in \text{Hom}_{\text{Ring}}(X, Y)$ 。

1. $\Rightarrow$: 若 f 是单态射, 即对任意的 $H \in \text{Ring}$, 若 $g, h \in \text{Hom}_{\text{Ring}}(H, X)$ 满足 $fg = fh$, 则 $g = h$ 。假设 f 不是单同态, 则存在 $a, b \in X, a \neq b$ 使得 $f(a) = f(b)$ 。令 $g : \mathbb{Z}[x] \rightarrow X, x \mapsto a, h : \mathbb{Z}[x] \rightarrow X, x \mapsto b$ 。显然, g, h 是良定义的含么环同态。由 $f(a) = f(b)$ 立刻看出 $fg = fh$ 。再由 f 是单态射得到 $g = h$, 矛盾!
2. $\Leftarrow$: 若 f 是单同态, 假设 $g, h \in \text{Hom}_{\text{Ring}}(Z, X)$ 满足 $fg = fh$, 也就是说对于任意的 $z \in Z$, 都有 $f(g(z)) = f(h(z))$ 。由于 f 是单同态, 因而 $g(z) = h(z) (\forall z \in Z)$, 即 $g = h$ 。

□

以下罗列一些关于单态射与满态射的事实。每一条的证明都是 Online-proof, 都很容易。

Fact 4.17. 设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射, 则有

1. 若 f, g 是单态射, 则 gf 是单态射;
2. 若 gf 是单态射, 则 f 也是单态射;
3. 若 f, g 是满态射, 则 gf 是满态射;
4. 若 gf 是满态射, 则 g 也是满态射;
5. 若 f 是同构, 则 f 既是单态射, 又是满态射。

Fact 4.18. 设 $\mathcal{C}$ 是带有零对象 0 的范畴, 则对于任意的对象 $A, 0 \rightarrow A$ 是单态射, $A \rightarrow 0$ 是满态射。

4.2 函子与自然变换

比较两个范畴的工具是函子（“范畴同态”）。范畴 $\mathcal{C}$ 到范畴 $\mathcal{D}$ 的函子 F 通常记为 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 。简单来说，**函子把对象映到对象，把态射映到态射**，把恒等态射映成恒等态射，且关于态射的复合具有某种“同态”的属性。根据这种“同态”的不同，我们可以定义**共变函子**和**反变函子**。

Definition 4.19 (共变函子). $F(gf) = F(g)F(f)$. 共变函子往往简称函子。

Definition 4.20 (反变函子). $F(gf) = F(f)F(g)$.

下面的四个事实刻画了共变函子和反变函子之间的对偶关系。

Fact 4.21. 给定一个反变函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ，就相当于给出了一个共变函子 $F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ ，也相当于给出了一个共变函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$ 。

Proof. 只要根据反变函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 自然给出函子 $F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ 的定义即可。

1. (把对象映为对象) $FX := FX$.
2. (把态射映为态射) 设 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{op}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$, $Ff := Ff \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$.
3. (把单位元映到单位元) 显然。
4. (共变性) $F(gf) = F(fg) = F(g)F(f)$. (第一个等于号根据反范畴的定义, 第二个等于号根据 F 的反变性)

$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$ 是同理的, 就不再赘述。 □

Fact 4.22. 给定一个共变函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ，就相当于给定一个反变函子 $F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$ ，也相当于给定一个反变函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$ 。

Proof. 同理可证。 □

Fact 4.23. 给定一个共变函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ，就相当于给定一个共变函子 $F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$ 。

Fact 4.24. 给定一个反变函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ，就相当于给定一个反变函子 $F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}^{op}$ 。

Proof. 最后两条的证明只要使用前两条事实即可立刻看出。 □

下面看几个函子的例子, 第一个所谓的忘却函子, 第二个是模范畴中的重要 Hom 函子, 第三个是群范畴的 Abel 化函子, 这个函子其实我们在抽象代数的学习中已经熟知, 第四个是用函子的视角来理解 de Rham cohomology。

Example 4.25 (忘却函子). “忘却函子”是一种舍弃建立于集合之上的各种数学结构而仅仅保留集合这个“外壳”的操作。我们以群范畴为例具体阐明。考虑群范畴 $\mathcal{G}$ 到集合范畴 Set 的函子 $F: \mathcal{G} \rightarrow Set$. 对于任意的 $G \in \mathcal{G}$, $F(G) := G$ (作为集合). 对于任意的 $f \in Hom_{\mathcal{G}}(G, H)$, $F(f) := f$ (作为集合之间的映射). 这样的规定显然把恒等态射映到恒等态射, 且是共变的 ($F(fg) = F(f)F(g)$).

Example 4.26 (Hom 函子). 设 R 是环, X, Y, M 是左 R -module, $f \in Hom_R(X, Y)$ 是左 R -模同态. 则可以注意到 f 自然诱导出一个阿贝尔群之间的同态如下 (记为 $Hom_R(M, f)$):

$$Hom_R(M, X) \rightarrow Hom_R(M, Y) : g \mapsto fg, \forall g \in Hom_R(M, X).$$

(Ab 表示阿贝尔群范畴, 对象为阿贝尔群, 态射为群同态.) 定义 (共变函子) $Hom_R(M, -)$:

$$\text{对象到对象: } R\text{-Mod} \rightarrow Ab : X \mapsto Hom_R(M, X), \forall X \in R\text{-Mod}.$$

$$\text{态射到态射: } Hom_R(X, Y) \rightarrow Hom_{Ab}(Hom_R(M, X), Hom_R(M, Y)), f \mapsto Hom_R(M, f).$$

Claim: 上述 $Hom_R(M, -)$ 是共变函子. 事实上, 由 $Hom_R(M, -)(fg) = Hom_R(M, fg) = Hom_R(M, f)Hom_R(M, g) = Hom_R(M, -)(f)Hom_R(M, -)(g)$ 已知 $Hom_R(M, -)$ 是共变函子. 可以类似定义 $Hom_R(-, M)$ 并证明这是一个反变函子.

Example 4.27 (Abel 化函子). 在《抽象代数》的学习中, 我们熟知对于任意一个群 G , 我们可以考虑它的换位子群 (导群) G' , 从而得到 *Abelian Group* G/G' . 而且我们知道 G' 是所有使 G/H 为阿贝尔群的正规子群 H 们中的最小的正规子群. 事实上, 把群 G 映为 G/G' 的操作就定义出了一个从群范畴 $\mathcal{G}$ 到阿贝尔群范畴 Ab 的一个共变函子. 那么函子 “把态射映为态射” 该怎样规定呢? 对于任意的 $f \in Hom_{\mathcal{G}}(G, H)$, $F(f) := (\bar{g} \mapsto \overline{f(g)}) \in Hom_{\mathbb{A}}(G/G', H/H')$. 我们需要验证这是良定义的, 即如果 $g_1 - g_2 \in G'$, 则必有 $f(g_1 - g_2) \in H'$, 这是显然的, 因为群同态把交换子映为交换子. 根据我们的规定, 这个函子显然把恒等态射映为恒等态射, 且的确是共变的.

Example 4.28 (de Rham Cohomology). $(H^k(), F^*)$ 是光滑流形范畴与向量空间范畴之间的反变函子. 它把光滑流形 M 映到它的上同调群 $H^k(M)$, 把流形之间的光滑映射 $F: M \rightarrow N$ 映射为上同调群之间的线性映射 $F^*: H^k(N) \rightarrow H^k(M)$ (上同调群的拉回).

比较两个函子的工具是自然变换, 自然变换是 “函子到函子的映射”.

Definition 4.29 (自然变换). 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是两个范畴, $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是两个共变函子. 函子 F 到函子 G 的自然变换 τ (通常记为 $\tau: F \rightarrow G$) 是指一族态射 (对每一个 $\mathcal{C}$ 中的对象 A , 这族映射都包含一个相应的 τ_A)

$$\{\tau_A \in Hom_{\mathcal{D}}(F(A), G(A)) | A \in ob(\mathcal{C})\}.$$

使得对于 $\mathcal{C}$ 中的所有态射 $f: A \rightarrow B$, 都有下面的**交换图**成立:

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{\tau_A} & G(A) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(B) & \xrightarrow{\tau_B} & G(B) \end{array}$$

Definition 4.30 (函子的自然同构). 如果自然变换 $\tau: F \rightarrow G$ 中的所有 $\tau_A (\forall A \in \mathcal{C})$ 都是同构, 则称 τ 是函子 F 与函子 G 的自然同构, 通常记为 $F \cong G$.

Definition 4.31 (函子等价). 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 表示两个范畴. 称函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为一个等价, 若存在函子 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 使得 $GF \cong Id_{\mathcal{C}}, FG \cong Id_{\mathcal{D}}$. 称此定义中的函子 G 为 F 的一个**拟逆**.

Definition 4.32 (函子同构). 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 表示两个范畴. 称函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为同构, 若存在函子 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 使得 $GF = Id_{\mathcal{C}}, FG = Id_{\mathcal{D}}$. 称此定义中的函子 G 为 F 的**逆**.

Definition 4.33 (范畴等价). 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 表示两个范畴. $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 称为等价的, 如果存在一个等价 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$.

Definition 4.34 (范畴同构). 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 表示两个范畴. $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 称为同构的, 如果存在同构 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$.

由于函子可以理解为是把范畴映到范畴的映射, 所以也可以定义“单”(忠实)与“满”, 它们同样与“可逆”(函子等价)有着密切的关系。

Definition 4.35 (满).

Definition 4.36 (忠实).

Definition 4.37 (稠密). 称函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是稠密的, 如果对于任意的对象 $Z \in \mathcal{D}$, 均存在 $X \in \mathcal{C}$, 使得 (在 $\mathcal{D}$ 中有对象同构) $Z \cong FX$.

Theorem 4.38. 范畴 $\mathcal{C}$ 和范畴 $\mathcal{D}$ 等价当且仅当存在函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 且 F 是满的、忠实的、稠密的。

Proof. 既然书上没写证明, 我们暂时不管它的证明。 □

我们使用上面的定理算一个例子:

Example 4.39. 设 R 是环, 则有范畴的等价: $R\text{-Mod} \cong M_n(R)\text{-Mod}$

Proof. 关键是构造一个函子 $F: R\text{-Mod} \rightarrow M_n(R)\text{-Mod}$, 根据前述定理 (4.38), 只要证明这个函子是满的、忠实的、稠密的即可。定义函子 F 如下, 对任意的左 R -module M ,

$$FM := \underbrace{(M, \dots, M)}_n^T := \left\{ (m_1, \dots, m_n)^T \mid m_i \in M \right\}$$

其中, FM 的左 $M_n(R)$ -Mod 结构是自然的, 加法逐分量定义, $M_n(R)$ 的作用按照矩阵乘法定义即可。至此我们定义了“从对象到对象”, 下面定义“从态射到态射”对于任意的左 R -模同态 $f: M_1 \rightarrow M_2$, 定义 $Ff: (M_1, \dots, M_1)^T \rightarrow (M_2, \dots, M_2)^T$ 如下:

$$Ff(m_1, \dots, m_n)^T := (f(m_1), \dots, f(m_n))^T, \quad \forall (m_1, \dots, m_n)^T \in FM_1$$

容易验证, 我们已经定义出了一个函子。接下来只要根据定义验证满、忠实、稠密即可。 $\square$

5 Exact Sequence

5.1 蛇引理与五引理

本节介绍 R -模同态的正合列。这部分在《群与代数表示论》课程中有过详细讲解。关于正合列的基本概念不再赘述。

Definition 5.1 (正合列).

Definition 5.2 (短正合列).

仅列举几个典型的短正合列作为例子。

Example 5.3. 对于左 R -module 同态 $f: M \rightarrow N$, 有下面的典范的正合列:

1. $0 \longrightarrow \text{Ker } f \xrightarrow{\sigma} M \xrightarrow{f} \text{Im } f \longrightarrow 0$
2. $0 \longrightarrow \text{Im } f \xrightarrow{\sigma} N \xrightarrow{\pi} \text{Coker } f \longrightarrow 0.$

Lemma 5.4 (五引理). 略

Proof. 只证明参考教材上没写的那一条 (第二条)。对于任意的 $y' \in Y'$, 希望找 $y \in Y$, 使得 $f_3(y) = y'$. 由 f_4 满, 存在 $z \in Z$, 使得 $f_4(z) = c'(y')$. 先追 (从左往右数) 第四个交换图, 得到 $z \in \text{Im } c$, 从而存在 $\tilde{y}$, s.t. $c(\tilde{y}) = z$. 再追第三个交换图得到 $y' - f_3(\tilde{y}) \in \text{Im } b'$, 因此存在 $x' \in X'$, s.t. $b'(x') = y' - f_3(\tilde{y})$. 最后, 用 f_2 满射性质找到 $x \in X$ 使得 $f_2(x) = x'$ 后追第二个图, 直接得到 $f_3(b(x) + \tilde{y}) = y'$. $\square$

Lemma 5.5 (短五引理). 略, 五引理的推论。

Lemma 5.6 (强形式蛇形引理).

Lemma 5.7 (蛇形引理).

Proof. 关于蛇引理的证明, 我们只证参考教材上“留作习题”的部分并强调连接同态的构造。

1. $Im\tilde{b} = Ker\tilde{c}$: 回忆 $\tilde{b}$ 与 $\tilde{c}$ 是把 b 和 c 分别限制到 $Kerf$ 和 $Kerg$ 上得到的。对于任意的 $x \in Kerf$, $\tilde{c}(\tilde{b}(x)) = c(\tilde{b}(x)) = c(b(x)) = 0$, 因此 $Im\tilde{b} \subset Ker\tilde{c}$ 。另一方面, 对于任意的 $y \in Ker\tilde{c}$, $y \in Kerc = Imb$, 故存在 $\tilde{x} \in X$, 使得 $b(\tilde{x}) = y$ 。由于 $g(y) = 0$ 以及 $gb = b'f$, 我们知道 $f(\tilde{x}) \in Kerb' = Ima'$ 。因此, 存在 $u' \in U'$, s.t. $a'(u') = f(\tilde{x})$ 。由于 $\alpha : U \rightarrow U'$ 是满射, 因而存在 $u \in U$, 使得 $\alpha(u) = u'$ 。根据第一个交换图 $fa = a'\alpha$, 立刻知道 $f(\tilde{x} - a(u)) = 0$ 。又由于 $\tilde{b}(\tilde{x} - a(u)) = b(\tilde{x} - a(u)) = b(\tilde{x}) = y$, 故 $Ker\tilde{c} \subset Im\tilde{b}$ 。
2. $Im\bar{b}' = Ker\bar{c}'$: 类似地, 我们先考虑 $\bar{b}'$ 和 $\bar{c}'$ 的定义, 由于 $b'f = gb$, 因此 b' 把 $Imf \subseteq X'$ 中的元素映射到 Img , 这自然诱导了 $\bar{b}' : X'/Imf \rightarrow Y'/Img$ 。同理可以定义 $\bar{c}'$ 。对于任意的 $\bar{b}'([x]) = [b'(x)] \in Im\bar{b}'$, 我们有 $\bar{c}'([b'(x)]) = [\bar{c}'(b'(x))] = [0] = 0$, 因此 $\bar{b}'([x]) \in Ker\bar{c}'$, 从而得到 $Im\bar{b}' \subset Ker\bar{c}'$ 。另一方面, 对于任意的 $[y'] \in Ker\bar{c}'$, 我们需要证明 $[y'] \in Im\bar{b}'$, 即证存在 $x' \in X'$, 使得 $y - b'x' \in Img$ 。根据 $\bar{c}'$ 的定义, $[y'] \in Ker\bar{c}'$ 等价于 $c'(y') \in Imh$ 。因而存在 $z \in Z$, 使得 $h(z) = c'(y')$ 。由正合列的定义立刻看出 $d'(c'(y')) = 0$, 再利用最后一个交换图得到

$$d'c'(y') = d'h(z) = \beta d(z) = 0.$$

由于 β 是一个单射, 因此 $d(z) = 0$, 从而得到 $z \in Kerd = Imc$, 因而存在 $y \in Y$, 使得 $c(y) = z$ 。从而 $h(c(y)) = h(z) = c'y'$ 。此时利用倒数第二个交换图得到

$$h(c(y)) = c'(g(y)).$$

综上, 我们有 $c'(y' - g(y)) = 0$, 因此 $y' - g(y) \in Kerc' = Imb'$, 从而存在 $x' \in X'$, 使得 $b'(x') = y' - g(y)$, 移项得到 $y' - b'(x') \in Img$ 。这就证明了 $Im\tilde{b} \supset Ker\tilde{c}$ 。

3. 连接同态 $\partial : Kerh \rightarrow Cokerf$ 的构造: 设 $z \in Kerh$ 。则根据 $\beta d(z) = d'h(z) = 0$ 以及 β 是一个单同态立刻知道 $d(z) = 0$, 从而推出 $z \in Imc$ 。于是存在 $y \in Y$ 使得 $c(y) = z$ 。由于 $hc(y) = c'g(y) = 0$, 因此 $g(y) \in Imb'$, 从而存在 $x' \in X'$, 使得 $b'(x') = g(y)$ 。定义 $\partial(z) := x' + Imf$ 。下面验证 ∂ 是 well-defined。事实上, 若另有 $\tilde{x}' \in X'$, 满足存在相应的某个 $\tilde{y}$, 使得 $b'(\tilde{x}') = g(\tilde{y}), c(\tilde{y}) = z$, 则我们的目标是证明 $x' - \tilde{x}' \in Imf$ 。由于 $c(y - \tilde{y}) = 0$, 因此 $y - \tilde{y} \in Imb$, 从而存在 $x \in X$, 使得 $b(x) = y - \tilde{y}$ 。根据 $b'f(x) = gb(x) = g(y - \tilde{y}) = b'(x' - \tilde{x}')$ 立刻看出 $x' - \tilde{x}' - f(x) \in Ima'$ 。进一步结合 α 的满射性质, 我们知道存在 $u \in U$, 使得 $a'\alpha(u) = x' - \tilde{x}' - f(x)$ 。根据 $fa(u) = a'\alpha(u)$ 立刻看出 $x' - \tilde{x}' = f(x + a(u))$ 。这便是我们要证明的。
4. $Im\tilde{c} = Ker\partial$: 对于任意的 $\tilde{c}(y) \in Im\tilde{c}$, 我们需要证明 $\partial(\tilde{c}(y)) = \partial(c(y)) = Imf$ 。而根据 ∂ 的定义, 容易看出 $\partial(c(y)) = Imf$ (验证连接同态定义中的那个 x' 可以取为 0 即可)。因此 $Im\tilde{c} \subset Ker\partial$ 。另一方面, 对于任意的 $z \in Ker\partial \subseteq Kerh$, 我们需要证明 $z \in Im\tilde{c}$ 。我们走一遍连接同态的定义, 根据 $\beta d(z) = d'h(z) = 0$ 以及 β 是一个单同态立刻知道 $d(z) = 0$, 从而推出 $z \in Imc$ 。于是存在 $y \in Y$ 使得 $c(y) = z$ 。由于 $hc(y) = c'g(y) = 0$,

因此 $g(y) \in \text{Im}b'$, 从而存在 $x' \in X'$, 使得 $b'(x') = g(y)$. 由于 $z \in \text{Ker}\partial$, 因此 $x' \in \text{Im}f$, 所以存在 $\tilde{x} \in X$, 使得 $x' = f(\tilde{x})$. 根据第二个交换图, 立刻得到

$$g(b(\tilde{x})) = b'f(\tilde{x}) = b'(x') = g(y).$$

因此, $y - b(\tilde{x}) \in \text{Ker}g$. 注意到 $\tilde{c}(y - b(\tilde{x})) = c(y) = z$, 因而有 $z \in \text{Im}\tilde{c}$. 故 $\text{Im}\tilde{c} \supset \text{Ker}\partial$. □

Remark 15. 第二章会说明强形式蛇形引理与蛇形引理在任意阿贝尔范畴中都成立。

5.2 函子的正合性

下面介绍函子的正合性, 基本是 rubbish notations. 别忘了函子都是指共变函子。

Definition 5.8 (正合函子). 把 $R - \text{Mod}$ 短正合列映为 $S - \text{Mod}$ 短正合列的共变函子。

Definition 5.9 (左正合函子).

Definition 5.10 (右正合函子).

类似可以定义正合反变函子、左正合反变函子、右正合反变函子。从定义出发, 我们可以有一些等价刻画, 比如, 左正合函子和右正合函子的定义可以简化为如下引理。

Lemma 5.11. 设 $F : R - \text{Mod} \rightarrow S - \text{Mod}$ 是函子。则有

1. F 是左正合函子当且仅当对于任意的 R -module 正合列 $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 有 S -module 的正合列 $0 \rightarrow FX \xrightarrow{Ff} FY \xrightarrow{Fg} FZ$.
2. F 是右正合函子当且仅当对于任意的 R -module 正合列 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \rightarrow 0$, 有 S -module 的正合列 $FX \xrightarrow{Ff} FY \xrightarrow{Fg} FZ \rightarrow 0$.

Proof. 关键在于左推右, 这要用到一个把正合列改写成多个短正合列的 trick。以第一条为例。

$\Rightarrow$: 已知 F 是左正合共变函子。对于任意给定的 $R - \text{Mod}$ 正合列 $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 我们可以得到如下信息 ($\sigma_i, i = 1, 2$ 表示自然的嵌入, π 表示自然的投影):

- $\tilde{f} : X \rightarrow \text{Im}f$ 是模同构。因此 $F\tilde{f}$ 也是模同构。
- 有短正合列 $0 \rightarrow \text{Im}f \xrightarrow{\sigma_1} Y \xrightarrow{\tilde{g}} \text{Im}g \rightarrow 0$.
- 有短正合列 $0 \rightarrow \text{Im}g \xrightarrow{\sigma_2} Z \xrightarrow{\pi} Z/\text{Im}g \rightarrow 0$.

因此, 根据左正合共变函子的定义, 我们得到下面两个 R -module 正合列:

- $0 \rightarrow F(\text{Im}f) \xrightarrow{F\sigma_1} FY \xrightarrow{F\tilde{g}} F(\text{Im}g)$.

$$\bullet 0 \rightarrow F(\text{Im}g) \xrightarrow{F\sigma_2} FZ \xrightarrow{F\pi} F(Z/\text{Im}g).$$

注意到 $\sigma_1\tilde{f} = f, \sigma_2\tilde{g} = g$, 下面证明我们的目标 $\text{Ker}(Ff) = 0$ 与 $\text{Ker}(Fg) = \text{Im}(Ff)$:

1. 根据共变函子的定义, 我们有 $\text{Ker}(Ff) = \text{Ker}(F\sigma_1\tilde{f}) = \text{Ker}(F\sigma_1F\tilde{f})$. 由我们得到的两个正合列中的第一个, 我们知道 $F\sigma_1$ 是单射, 因此 $\text{Ker}(F\sigma_1F\tilde{f}) = \text{Ker}(F\tilde{f}) = 0$.
2. 根据共变函子的定义, 立刻知道 $\text{Im}Ff = \text{Im}F(\sigma_1\tilde{f}) = \text{Im}(F\sigma_1F\tilde{f})$. 由于 $F\tilde{f}$ 是同构 (从而是满射), 所以 $\text{Im}(F\sigma_1F\tilde{f}) = \text{Im}(F\sigma_1)$. 类似地, 我们可以得到 $\text{Ker}Fg = \text{Ker}F(\sigma_2\tilde{g}) = \text{Ker}(F\sigma_2F\tilde{g}) = \text{Ker}(F\tilde{g})$. 最后根据我们的得到的第一个正合列知 $\text{Ker}(F\tilde{g}) = \text{Im}(F\sigma_1)$, 因此 $\text{Ker}Fg = \text{Im}Ff$.

$\Leftarrow$: 显然。 □

类似地, 我们对于正合函子、正合反变函子、左右正合反变函子都有等价刻画, 详见 [1], page 34.

Example 5.12 (Hom 函子的正合性). 设 M 是左 R -module. 则函子 $\text{Hom}_R(M, -) : R\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$ 是左正合函子。这是群与代数表示论课程的习题。

Proof. 对于任意的左 R -module 正合列 $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 根据引理 (5.11), 只要证明下面的序列是正合列即可。

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(M, X) \xrightarrow{\text{Hom}_R(M, -)f} \text{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\text{Hom}_R(M, -)g} \text{Hom}(M, Z).$$

$\text{Hom}_R(M, -)f$ 是正合列是显然的。下证 $\text{Im}(\text{Hom}_R(M, -)f) = \text{Ker}(\text{Hom}_R(M, -)g)$. 注意到 $\text{Im}(\text{Hom}_R(M, -)f) \subset \text{Ker}(\text{Hom}_R(M, -)g)$ 也是显然的, 只要证

$$\text{Im}(\text{Hom}_R(M, -)f) \supseteq \text{Ker}(\text{Hom}_R(M, -)g).$$

对于任意的 $\phi \in \text{Ker}(\text{Hom}_R(M, -)g)$, 即 $\phi \in \text{Hom}(M, Y)$, 且 $g\phi = 0$. 因此 $\text{Im}\phi \subseteq \text{Ker}g = \text{Im}f$. 由于 f 是单射, 因此把值域限制为 Image 是一个同构, 即 $\tilde{f} : X \rightarrow \text{Im}f, x \mapsto f(x)$ 是同构, 因而 $f(\tilde{f}^{-1}\phi) = \phi$, 此即 $\text{Hom}_R(M, -)f(\tilde{f}^{-1}\phi) = \phi$, 这就证明了 $\phi \in \text{Im}(\text{Hom}_R(M, -)f)$. □

Exercise 4. 说明不存在非零同态 $\pi : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}$.

Proof. 给出两种证明方式:

- (法一:) $\mathbb{Z}_m$ 作为 $\mathbb{Z}$ -module 由 1 生成, 因此模同态 $\pi : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}$ 完全由 $\pi(1)$ 决定. 假设存在同态 $\pi : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}$ 则必然有 $\pi(m \cdot 1) = m\pi(1)$, 另一方面, 由于 $m \cdot 1 = 0$, 所以 $\pi(m \cdot 1) = 0$. 综上得到在 $\mathbb{Z}$ 中有 $m\pi(1) = 0$. 这迫使 $\pi(1) = 0$. 也即 $\pi = 0$.
- (法二:) 考虑正合列 $0 \rightarrow m\mathbb{Z} \xrightarrow{i} \mathbb{Z} \xrightarrow{\phi} \mathbb{Z}_m \rightarrow 0$, 并用左正合反变函子 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Z})$ 作用。

□

6 Jordan-Holder Theorem

6.1 Schreier 加细定理

所谓的(有限)子模序列就是一系列按包含关系从大到小的子模。比如, 左 R -module M 的一个有限子模序列形如:

$$M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq M_2 \supseteq \cdots \supseteq M_s = 0.$$

Definition 6.1 (有限子模序列等价). 左 R -模 M 的两个有限的子模序列

$$M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq M_2 \supseteq \cdots \supseteq M_s = 0, \quad M = N_0 \supseteq N_1 \supseteq N_2 \supseteq \cdots \supseteq N_t = 0$$

称为等价的, 如果 $s = t$, 并且存在 $\{0, 1, \dots, t-1\}$ 的一个置换 π , 使得

$$M_i/M_{i+1} \cong N_{\pi(i)}/N_{\pi(i)+1}, \forall i: 0 \leq i \leq s-1.$$

Remark 16. 定义有点长, 总之两个子模序列等价的意思就是, 把所有相邻两项作商的商模收集起来作成两个集合, 它们的元素个数相等且差一个置换两两对应同构。

Definition 6.2 (一步加细).

Definition 6.3 (有限子模序列的加细). M 的有限子模序列经过有限步加细后得到的序列称为原序列的一个加细。

Theorem 6.4 (Schreier 加细定理). 模 M 的任意两个有限子模序列均有等价的加细。

Lemma 6.5 (Zassenhaus). 设 M_1, M_2, N_1, N_2 都是 M 的子模, 且 $M_2 \subset M_1, N_2 \subset N_1$. 则有 R -模同构

$$\frac{M_2 + (M_1 \cap N_1)}{M_2 + (M_1 \cap N_2)} \cong \frac{N_2 + (M_1 \cap N_1)}{N_2 + (M_2 \cap N_1)}.$$

Proof. Zassenhaus 引理是一个很好的同态基本定理部分的习题。这里指陈述思路。

考虑下面两个 R -module 映射:

$$f: M_2 + (M_1 \cap N_1) \rightarrow \frac{M_1 \cap N_1}{(M_2 \cap N_1) + (M_1 \cap N_2)}, x + y \mapsto [y].$$

$$g: N_2 + (M_1 \cap N_1) \rightarrow \frac{M_1 \cap N_1}{(M_2 \cap N_1) + (M_1 \cap N_2)}, x + y \mapsto [y].$$

1. 首先, 证明 f, g 都是 well-defined 的 R -module 映射。
2. 其次, 计算它们的 Kernel。
3. 最后, 根据同态基本定理得到结论。

□

有了 Zassenhaus 引理的储备, 我们现在证明 Schreier 加细定理。

Proof. 加细的方式呼之欲出, 考虑 $M_{i,j} := (M_i \cap N_j) + M_{i+1}$, $0 \leq i \leq s-1$, $0 \leq j \leq t$, $N_{j,i} := (N_j \cap M_i) + N_{j+1}$, $0 \leq i \leq s$, $0 \leq j \leq t-1$. 将这两个加细后的子模序列排起来 $(0 \rightarrow (0,1) \rightarrow (0,2) \rightarrow \cdots \rightarrow (0,t-1) \rightarrow (0,t) = 1 \rightarrow (1,1) \rightarrow (1,2) \rightarrow \cdots)$. 而后根据 Zassenhaus 引理立即得到模同构

$$M_{i,j}/M_{i,j+1} \cong N_{j,i}/N_{j,i+1}, \quad \forall 0 \leq i \leq s-1, 0 \leq j \leq t-1.$$

□

6.2 Jordan-Holder 定理

首先引入合成列的概念, 合成列是特殊的有限子模序列, 它蕴含模 M 本身的一些信息。

Definition 6.6 (合成列). 非零 R -module M 的一个有限的子模序列

$$M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq M_2 \supseteq \cdots \supseteq M_s = 0$$

称为 M 的一个**合成列**, 如果 $M_0/M_1, M_1/M_2, M_2/M_3, \cdots, M_{s-1}/M_s$ 都是单 R -module. 此时, s 称为该合成列的长度, 定义中涉及的 s 个单的商模被称为该合成列的**合成因子**。

Remark 17. 并非任一非零 module 都有合成列。比如无限循环群 $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -module 就没有合成列。注意到 $\mathbb{Z}$ -module 的子模为 $\{n\mathbb{Z} : n \in \mathbb{Z}\}$. 因此合成列的第一项 $n\mathbb{Z}$ 必须要求 n 是素数。因为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是 n 循环群, 它没有非平凡子群当且仅当 n 是素数。同理, $p\mathbb{Z}$ 的子模一定是 $kp\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}$ 的形式, 为使 $p\mathbb{Z}/kp\mathbb{Z}$ 是单模, k 也应当是素数。如此继续, 所有合成列都应该是如下的样子 ($p_1, p_2, p_3, \cdots$ 是素数) :

$$\mathbb{Z} \supsetneq p_1\mathbb{Z} \supsetneq p_1p_2\mathbb{Z} \supsetneq p_1p_2p_3\mathbb{Z} \supsetneq \cdots$$

这样显然不可能在有限步终止 ($p_1p_2 \cdots p_n$ 不可能会是单模)。关于**非零模存在合成列**的充要条件, 我们会在下一节阐明。

Theorem 6.7 (Jordan-Holder). 非零 R -module M 的任意两个合成列等价。

Proof. **Claim:** 模 M 的任意合成列没有非平凡的加细。事实上, 由于合成因子皆为单模, 所以显然没有真加细。而根据 Schreier 加细定理, 我们知道两个合成列有等价的加细。这迫使两个合成列本身等价。 □

Notation 2. (在同构的意义下) 将单模 S 出现在 M 的合成因子中的次数记为 d_S , 从而得到模 M 的**维数向量**(d_S), 这是模同构的不变量。

Theorem 6.8. 设 A 是有限维代数, 任意单 A -模 S 均同构于左正则模 ${}_A A$ 的某一合成因子 (注意有限维代数的左正则模一定有合成列)。特别地, A 仅有有限多个单 A -模的同构类。

Proof. 见 [1], page 39. 思路是将 ${}_A A$ 的合成列

$$A = M_0 \supseteq M_1 \supseteq M_2 \supseteq \cdots \supseteq M_t = 0$$

拆分成一系列短正合列

$$0 \rightarrow M_i \rightarrow M_{i-1} \rightarrow M_{i-1}/M_i \rightarrow 0 \quad (i = 1, 2, \dots, t-1),$$

对于给定的单模 S , 利用左正合反变函子 $\text{Hom}(-, S)$ 作用在上面的一系列正合列上, 又得到一系列正合列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_A(M_{i-1}/M_i, S) \longrightarrow \text{Hom}_A(M_{i-1}, S) \longrightarrow \text{Hom}_A(M_i, S).$$

最后, 根据这一系列正合列得到存在 $i : 0 \leq i \leq t-1$, 使得 $\text{Hom}_A(M_i/M_{i+1}, S) \neq 0$ (如若不然, 从后往前, 根据正合列的定义立刻看出 $\text{Hom}_A(M_{t-2}, S) = 0, \text{Hom}_A(M_{t-3}, S) = 0, \dots, \text{Hom}_A(A, S) = 0$, 但是 $\text{Hom}_A(A, S) \cong S \neq 0$, 矛盾!), 从而由 Schur 引理立刻得到 $M_i/M_{i+1} \cong S$. $\square$

7 Artin Modules and Noether Modules

Artin 模与 Noether 模是有限维模的自然推广。

7.1 Artin 模与 Noether 模

Definition 7.1 (降链驻定). 设 M 是 R -module. 若 $M_1 \supseteq M_2 \supseteq \cdots \supseteq M_k \supseteq \cdots$ 是 M 的一个子模 (降) 链, 称其驻定是指存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $M_N = M_{N+1} = M_{N+2} = \cdots$.

Definition 7.2 (升链驻定).

Definition 7.3 (Artin 模). 设 M 是 R -module. 若 M 的任一子模降链均驻定 (也称 M 满足降链条件), 则称 M 为 Artin 模。

Definition 7.4 (Noether 模). 设 M 是 R -module. 若 M 的任一子模升链均驻定 (也称 M 满足升链条件), 则称 M 为 Noether 模。

Example 7.5 (有限维模). 呼应本章开篇的话, 有限维代数上的有限维模既是 Artin 模也是 Noether 模。事实上, 这是容易证明的, 因为有限维子模降 (升) 链中的真包含关系只能发生于有限多步中。类似地, 有限阿贝尔群作为 $\mathbb{Z}$ -module 既是 Artin 模也是 Noether 模。

Example 7.6 (无限循环群). 无限循环群 $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -module 是 Noether 模, 但不是 Artin 模。

1. 是 **Noether 模**: 即证 $\mathbb{Z}$ 满足升链条件。注意到 $\mathbb{Z}$ 的子模形如 $n\mathbb{Z}(n \in \mathbb{N})$, 对于任意的子模升链, 不妨记为 $M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \dots$. 设 $M_1 = k\mathbb{Z} = p_1 p_2 \dots p_t \mathbb{Z}$. 则 $\mathbb{Z}$ 中包含 M_1 的子模只有有限个, 因此该升链一定驻定。故 $\mathbb{Z}$ 是 **Noether 模**。
2. 不是 **Artin 模**: 即证 $\mathbb{Z}$ 不满足降链条件, 这只要找一个一直在降的子模链即可, 考虑 $\mathbb{Z} \supseteq 2\mathbb{Z} \supseteq 2^2\mathbb{Z} \supseteq 2^3\mathbb{Z} \supseteq \dots$ 。

Fact 7.7. 关于 **Artin 模**, 我们有下面的三条事实:

1. **Artin 模**的子模和商模还是 **Artin 模**。
2. 设 N 是 M 的子模, 若 N 和 M/N 都是 **Artin 模**, 则 M 是 **Artin 模**。
3. 设 N 和 L 是 M 的子模。若 N 和 L 都是 **Artin 模**, 则 $N + L$ 也是 **Artin 模**。

Fact 7.8. 关于 **Noether 模**, 我们有完全一致的两条事实:

1. **Noether 模**的子模和商模还是 **Noether 模**。
2. 设 N 是 M 的子模, 若 N 和 M/N 都是 **Noether 模**, 则 M 是 **Noether 模**。
3. 设 N 和 L 是 M 的子模。若 N 和 L 都是 **Noether 模**, 则 $N + L$ 也是 **Noether 模**。

Proof. 上述两条事实的证明均是直接根据定义验证, easy, 教材上给了关于 **Artin 模** 的三条结论的证明, 我们简单说说另外三条。

1. 设 M 是 **Noether 模**, N 是 M 的子模, M/N 是 M 的商模。则 N 的任一子模升链也是 M 的子模升链, 从而驻定。而 M/N 的任一子模升链

$$M_1/N \subseteq M_2/N \subseteq \dots \subseteq M_k/N \subseteq \dots$$

蕴含了 M 的一个子模升链 $M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots \subseteq M_k \subseteq \dots$. 因此也是驻定的。

2. 我们的目标是证明 M 的任一子模升链 $M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots \subseteq M_k \subseteq \dots$ 驻定。考虑

$$M_1 \cap N \subseteq M_2 \cap N \subseteq \dots \subseteq M_k \cap N \subseteq \dots$$

$$M_1 + N/N \subseteq M_2 + N/N \subseteq \dots \subseteq M_k + N/N \subseteq \dots$$

它们分别是 N 和 M/N 的子模升链, 因此存在 $t \in \mathbb{Z}$, 使得任意的 $k \geq t$ 时, 都有 $M_k \cap N = M_t \cap N$ 与 $M_k + N/N = M_t + N/N$ 成立。利用第一同构定理

$$M_k + N/N \cong M_k / (M_k \cap N)$$

容易得到 $M_k / (M_t \cap N) \cong M_t / (M_t \cap N)$, 这迫使包含称为等号, 即 $M_t = M_k$ 。

3. 根据第二条结论, 只要证 $N + L/N$ 和 N 是 Noether 模即可。由题给条件已知 N 是 Noether 模, 因此只要证 $N + L/N$ 是 Noether 模。利用第一同构定理

$$N + L/N \cong L/(L \cap N).$$

只要证 $L/(L \cap N)$ 是 Noether 模, 而这由第一条立刻得到。

□

Corollary 7.9. 把上述事实换个说法, 就是 Artin 模作成的 $R\text{-Mod}$ 的满子范畴是 Serre 子范畴, 且 Noether 模作成的 $R\text{-Mod}$ 的满子范畴也是 Serre 子范畴。

Proposition 7.10 (Noether 模的刻画). 设 M 是 $R\text{-module}$. 则 M 是 Noether 模当且仅当 M 的任意子模都是有限生成模。

Proof. $\Rightarrow$: 此方向显然。如若不然, $R \cdot \{\text{有限集}\}$ 无法覆盖 M , 与 Noether 模矛盾。

$\Leftarrow$: 此方向虽然也比较显然, 但是话得好好说。对于任意的 M 的子模升链 $M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \cdots$, 考虑 $N = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$, 这是 M 的一个子模, 因此是有限生成的, 不妨设生成元为 $\{x_1, x_2, \cdots, x_s\}$. 因此, 对于任意的 $i \in \{1, 2, 3, \cdots, s\}$, 存在 $j \in \mathbb{N}$, 使得 $x_i \in M_j$. 因此存在某个 $l \in \mathbb{N}$, 使得 $\{x_1, \cdots, x_s\} \subseteq M_l \subseteq M_{l+1} \subseteq \cdots$. 这表明升链驻定! □

下面的定理刻画出了何时一个模存在合成列。这解决了 Remark 17 中的历史遗留问题。

Theorem 7.11. 设 M 是非零的 $R\text{-module}$. 则 M 有合成列当且仅当 M 既是 Artin 模又是 Noether 模。

Proof. $\Rightarrow$: (只证 M 是 Noether 模, M 是 Artin 模同理) 设 M 的合成列为:

$$M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq M_2 \supseteq \cdots \supseteq M_s = \{0\}. \quad (1)$$

假设 M 不是 Noether 模, 则有不驻定的子模升链 $M'_1 \subsetneq M'_2 \subsetneq M'_3 \subsetneq \cdots$. 从中截取一个子模降链如下 (索引变一变, 不妨写成下面的样子):

$$M = M'_0 \supsetneq M'_1 \supsetneq M'_2 \supsetneq \cdots \supsetneq M'_s \supsetneq M'_{s+1} = \{0\}. \quad (2)$$

根据 Schreier 加细定理, 子模降链 (1) 和 (2) 有等价的加细。而根据 Jordan-Holder 定理, 由于子模降链 (1) 是合成列, 因此没有真加细, 故非平凡的 (合成) 因子 M_i/M_{i+1} 最多有 s 个。然而, 即使不加细, 子模降链 (2) 的非平凡因子已经有 $s+1$ 个了, 因此它们不可能等价, 矛盾!

$\Leftarrow$: 假设 M 既是 Artin 模又是 Noether 模。 M 所有真子模按包含关系作成偏序集, 由于 M 是 Noether module, 因此每个 (升) 链有极大元, 由 Zorn Lemma, M 有极大子模, 记为 M_1 . 假设 $M_1 \neq \{0\}$, 在用类似的手段取出 M_1 的极大子模 M_2 . 由于 M 是 Artin 模, 因此上述过程必然在有限步终止, 即存在极大子模链 $M \supseteq M_1 \supseteq M_2 \supseteq \cdots \supseteq M_s = \{0\}$. 此即 M 的一个合成列! (因为商极大子模作出的商模必为单模) □

下面介绍 Fitting 引理。在介绍模论框架下的 Fitting 引理之前, 我们有必要回顾一下“线性代数版本的 Fitting 引理”(也就是所谓的零空间停止增长定理), 我们把它写成 fact。

Fact 7.12 (Fitting Lemma in Linear Algebra). 设 M 是域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间 (从而是 $\mathbb{K}$ -module, 因此既是 Artin 模又是 Noether 模)。设 $f: M \rightarrow M$ 是 K -线性变换。递归定义记号 $f^{n+1} := f(f^n)$, $n \geq 1$ 。则有 $M = f^\infty(M) \oplus f^{-\infty}(0)$, 其中, $f^\infty(M) := \bigcap_{k \geq 1} \text{Im}(f^k) = \bigcap_{n \geq 1} f^n(M) = \text{Im}(f^n)$; $f^{-\infty}(0) := \bigcup_{k \geq 1} \text{Ker}(f^k) = \text{Ker}(f^n)$ 。并且, f 在 $f^\infty(M)$ 上的限制是 $f^\infty(M)$ 的自同构, f 在 $f^{-\infty}(0)$ 上的限制是幂零自同态。

Proof. 这是我们在线性代数中熟知的定理, 下面回忆关键思路:

1. **零空间停止增长:** 显然有升链 $\text{Ker}(f) \subseteq \text{Ker}(f^2) \subseteq \text{Ker}(f^3) \subseteq \cdots \subseteq \text{Ker}(f^k) \subseteq \cdots$ (因为若 $x \in M$ 满足 $f(x) = 0$, 则显然有 $f^k(x) = 0$)。我们想说明这个升链不仅是驻定的, 而且一旦在某个指标 j 上发生了 $\text{Ker}(f^j) = \text{Ker}(f^{j+1})$, 则从此往后所有“ $\subseteq$ ”都是“ $=$ ”, 特别地, 从指标 n (M 的维数) 往后, 所有“ $\subseteq$ ”都是“ $=$ ”。对于第一件事, 由 M 是 Noether 模立刻看出; 对于第二件事, 证明反包含即可。
2. **像空间停止增长:** 显然有降链 $\text{Im}(f) \supseteq \text{Im}(f^2) \supseteq \text{Im}(f^3) \supseteq \cdots \supseteq \text{Im}(f^k) \supseteq \cdots$ 。类似上一条的讨论, 我们想说该降链驻定, 而且一旦在某个指标 j 上发生了 $\text{Im}(f^j) = \text{Im}(f^{j+1})$, 则从此往后所有“ $\subseteq$ ”都是“ $=$ ”, 特别地, 从指标 n (M 的维数) 往后, 所有“ $\subseteq$ ”都是“ $=$ ”。证明方式与上一条完全相同。
3. **$M = \text{Ker}(f^n) \oplus \text{Im}(f^n)$:** 根据直和的定义验证即可。假设 $x \in \text{Ker}(f^n) \cap \text{Im}(f^n)$, 则存在 $y \in M$ 使得 $x = f^n(y)$ 。由于 $x \in \text{Ker}(f^n)$, 则 $f^{2n}(y) = 0 = f^n(y) = x$ 。因此, $\text{Ker}(f^n) \cap \text{Im}(f^n) = \{0\}$ 。再由维数关系立刻得到直和。(当然也可以直接证明 $M = \text{Ker}(f^n) + \text{Im}(f^n)$, $\forall x \in M, f^n(x) \in \text{Im}(f^n) = \text{Im}(f^{2n})$, 因此存在 $y \in M$, s.t. $f^{2n}(y) = f^n(x)$ 。将 x 写为 $x = f^n(y) + (x - f^n(y))$ 立刻看出 $x \in \text{Im}(f^n) + \text{Ker}(f^n)$)
4. **f 在 $\text{Im}(f^n)$ 上的限制是自同构:** 由于 $f(\text{Im}(f^n)) = \text{Im}(f^n)$, 满射显然, 有限维线性空间满等价于单, 故自同构。
5. **f 在 $\text{Ker}(f^n)$ 上的限制是幂零的:** 显然。

□

Theorem 7.13 (Fitting). 设 R -module M 既是 Artin 模又是 Noether 模。设 $f: M \rightarrow M$ 是 R -module 自同态。递归定义记号 $f^{n+1} := f(f^n)$, $n \geq 1$ 。则有 $M = f^\infty(M) \oplus f^{-\infty}(0)$, 其中, $f^\infty(M) := \bigcap_{n \geq 1} \text{Im}(f^n) = \bigcap_{n \geq 1} f^n(M)$; $f^{-\infty}(0) := \bigcup_{n \geq 1} \text{Ker}(f^n)$ 。并且, f 在 $f^\infty(M)$ 上的限制是 $f^\infty(M)$ 的自同构, f 在 $f^{-\infty}(0)$ 上的限制是幂零自同态。

Proof. 其实模论版本 Fitting 引理的证明和线性代数版本是非常类似的。根据 M 既是 Artin 模又是 Noether 模, 我们可以找到一个正整数 N , 使得 $f^\infty(M) = f^N(M)$, $f^{-\infty}(0) = \text{Ker}(f^N)$. 此时, 待证明的命题变为 $M = f^N(M) \oplus \text{Ker}(f^N)$. 为了证明这个直和, 我们先说明 $f^N(M) \cap \text{Ker}(f^N) = \{0\}$ (此处证明思路和线性代数版本一模一样). 然后证明 $M = f^N(M) + \text{Ker}(f^N)$, $f^N(M) + \text{Ker}(f^N) \subseteq M$ 是显然的, 只要说明 $\forall x \in M, x \in f^N(M) + \text{Ker}(f^N)$ 即可。事实上, 注意到 $f^N(x) \in \text{Im}(f^N) = \text{Im}(f^{2N})$, 存在 $y \in M$ 使得 $f^{2N}(y) = f^N(x)$. 在分解式 $x = f^N(y) + (x - f^N(y))$ 中, 不难看出, $f^N(y) \in \text{Im}(f^N)$ (显然) 且 $x - f^N(y) \in \text{Ker}(f^N)$ (代入计算即可, easy)。至此, 我们证明了直和分解 $M = f^N(M) \oplus \text{Ker}(f^N)$ 。下面, 我们证明最后的两件事情:

- f 在 $f^N(M)$ 上的限制是 $f^N(M)$ 的自同构: 首先注意到 $\text{Im}(f|_{f^N(M)}) = f^N(M)$, 即 f 在 $f^N(M)$ 上的限制是 $f^N(M)$ 到 $f^N(M)$ 的 R -模映射。这个 R -模映射是满射是显然的, 我们只要证明这是一个单射。而由 $\text{Ker}(f|_{f^N(M)}) \subseteq f^N(M) \cap \text{Ker}(f) \subseteq f^N(M) \cap \text{Ker}(f^N) = \{0\}$ 立刻看出 $f|_{f^N(M)}$ 是单射。
- f 在 $\text{Ker}(f^N)$ 上的限制是幂零自同态: 首先注意到 f 一定把 $\text{Ker}(f^N)$ 中的元素送到 $\text{Ker}(f^N)$, 因此 $f|_{\text{Ker}(f^N)}$ 一定是自同态。只要证明它幂零即可, 这是显然的。

□

下面介绍 Fitting Lemma 的两条推论, 它们都很有用, 第一个是 “Schur Lemma” 的推广, 另一个推广了线性代数学中的结论 “有限维, 单 $\Leftrightarrow$ 满”。

Corollary 7.14. 若 R -module M 不可分解且有合成列, 则 M 的自同态要么是同构, 要么是幂零映射。

Proof. 由 M 有合成列立刻知道 M 既是 Artin 模又是 Noether 模。由 Fitting Lemma, M 的自同态 (记为 f) 给出了直和分解 $M = \text{Ker}(f^N) \oplus \text{Im}(f^N)$, 其中, N 是某个正整数。由于 M 不可分解, 因此 $M = \text{Ker}(f^N)$ 或者 $M = \text{Im}(f^N)$, 前者对应幂零映射, 后者对应自同构。 □

Remark 18. 上述推论是 Schur 引理 (单模间的模同态为模同构) 的推广, 因为单模显然是不可分解的。

Corollary 7.15. Artin 模上的单自同态必为同构。Noether 模上的满自同态必为同构。

Proof. 参考教材上清楚地写了 “Artin 模上的单自同态必为同构” 的证明, 见 [1], page 43. 这里只证教材上没有的部分。设 M 是 Noether 模, $f: M \rightarrow M$ 为满自同态。则显然有的事实是对于任意的 $t \in \mathbb{N}$, f^t 也是满射。由于 M 是 Noether 模, 故有下面的驻定升链 (s 是某个正整数):

$$\text{Ker}(f) \subseteq \text{Ker}(f^2) \subseteq \text{Ker}(f^3) \subseteq \cdots \subseteq \text{Ker}(f^s) = \text{Ker}(f^{s+1}) = \cdots$$

对于任意的 $x \in \text{Ker}(f)$, 存在 $y \in M$, 使得 $f^s(y) = x$, 显然, $y \in \text{Ker}(f^{s+1}) = \text{Ker}(f^s)$, 因此 $f^s(y) = 0$, 此即 $x = 0$ 。 □

Remark 19. 在线性代数中, 我们熟知有限维线性空间上的单线性变换等价于满线性变换。上述推论显然推广了这个结论, 因为有限维线性空间既是 *Noether* 模又是 *Artin* 模。

7.2 Artin 环与 Noether 环

利用 Artin 模和 Noether 模的概念可以引入两类重要的环。

Definition 7.16 (左 Artin 环). 作为左正则 R -模是 *Artin* 模的环 (任意左理想降链必驻定的环)。

Definition 7.17 (左 Noether 环). 作为左正则 R -模是 *Noether* 模的环 (任意左理想升链必驻定的环)。

下面的命题对左 Artin 环和左 Noether 环给出了刻画。

Proposition 7.18. 环 R 是左 *Noether* 环当且仅当 R 的任一左理想是有限生成的。

Proof. 由命题 (7.10) 直接得到。 □

Proposition 7.19. *Artin* 模和 *Noether* 模还有如下的类似的刻画:

- 环 R 是左 *Artin* 环当且仅当任一有限生成左 R -模是 *Artin* 模。
- 环 R 是左 *Noether* 环当且仅当任一有限生成左 R -模是 *Noether* 模。

Proof. 右推左都是显然的 (正则左 R -模由乘法单位元 1_R 生成), 以下只证明左推右。

- 设环 R 是左 Artin 环, M 是有限生成的 R -模。不妨设 $M = Rx_1 + Rx_2 + \cdots + Rx_s$ 。注意到每个 $Rx_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是 M 的子模, 且是 ${}_R R$ 的同态像, 因此是 ${}_R R$ 的商, 故 Rx_i 是 Artin 模。再由 Artin 模之和依然为 Artin 模立刻知道 M 是 Artin 模。
- 环 R 是左 Noether 环, M 是有限生成的 R -模。不妨设 $M = Rx_1 + Rx_2 + \cdots + Rx_s$ 。注意到每个 $Rx_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是 M 的子模, 且是 ${}_R R$ 的同态像, 因此是 ${}_R R$ 的商, 故 Rx_i 是 Noether 模。再由 Noether 模之和依然为 Noether 模立刻知道 M 是 Noether 模。 □

Proposition 7.20. 环 R 是左 *Noether* 环当且仅当有限生成左 R -模的子模都是有限生成的。

Proof. $\Rightarrow$: 设环 R 是左 Noether 环, M 是有限生成左 R -module。则有上面的命题立刻知道 M 是 Noether 模, 因此 M 的子模都是 Noether 模, 从而是有限生成的。

$\Leftarrow$: 假设有限生成左 R -模的子模都是有限生成的。则 ${}_R R = R\{1\}$ 的子模都是有限生成的, 因而 ${}_R R$ 是 Noether 模, 从而 R 是 Noether 环。 □

Remark 20. 类似可以定义右 *Artin* 环与右 *Noether* 模, 并且可以发展出相应的刻画。

下面探讨左 Artin 环、右 Artin 环与左 Noether 环、右 Noether 环之间的关系, 总结为下面的四条, 值得注意的是, 其中三条都是“否定性论述”(即 xx 不一定是 xx), 需要举反例。

- 左 Artin 环不一定是右 Artin 环; 左 Noether 环不一定是右 Noether 环。
- 右 Artin 环不一定是左 Artin 环; 右 Noether 环不一定是左 Noether 环。
- 左 Artin 环一定是左 Noether 环; 右 Artin 环一定是右 Noether 环。
- 左 Noether 环不一定是左 Artin 环; 右 Noether 环不一定是右 Artin 环。

首先来看**第一条的反例**:

Example 7.21. 考虑环

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ 0 & \mathbb{Q} \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} r_1 & r_2 \\ 0 & q \end{pmatrix} \mid r_1, r_2 \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{Q} \right\}$$

Claim 1: 以下所列是 Λ 的全部的非零左理想。

$$\Lambda, \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{R} \\ 0 & \mathbb{Q} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbb{R} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{R} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbb{R} & \mathbb{R} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, I_c = \left\{ \begin{pmatrix} r & cr \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid r \in \mathbb{R} \right\}, \forall 0 \neq c \in \mathbb{R}$$

此验证是线性代数的基本矩阵运算, 有些繁琐。

Claim 2: Λ 是左 Artin 环, 也是左 Noether 环。(我们只证明是左 Artin 环, 是左 Noether 环同理可证) 事实上, 假设 Λ 不是左 Artin 环, 则我们需要构造一个无穷真递降的左理想降链。我们想说明这样的子模降链是不存在的。既然所有的左理想已经被全部列出, 论证方式就是朴素地一一验证。若 $\Lambda \supseteq \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{R} \\ 0 & \mathbb{Q} \end{pmatrix}$, 我们发现再往后降只能是 $\Lambda \supseteq \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{R} \\ 0 & \mathbb{Q} \end{pmatrix} \supseteq \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{R} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 而真包含于 $\begin{pmatrix} 0 & \mathbb{R} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的左理想只有 $\{0\}$, 那么这样无法构造出无穷真递降的左理想降链。如此继续...

Claim 3: Λ 既不是右 Artin 环, 也不是右 Noether 环。验证不是 Artin 环(右 Noether 环)只要构造一个不驻定的子模降(升)链即可。事实上, 我们可以取 $\mathbb{R}$ 的一组 $\mathbb{Q}$ -基 $\{r_1, r_2, r_3, \dots\}$ 。容易构造出 Λ 的不驻定的左理想降链

$$\begin{pmatrix} 0 & \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Q}r_n \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \supsetneq \begin{pmatrix} 0 & \bigoplus_{n \geq 2} \mathbb{Q}r_n \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \supsetneq \begin{pmatrix} 0 & \bigoplus_{n \geq 3} \mathbb{Q}r_n \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \supsetneq \dots$$

和 Λ 的不驻定的右理想升链。

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbb{Q}r_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \subsetneq \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{Q}r_1 \oplus \mathbb{Q}r_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \subsetneq \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{Q}r_1 \oplus \mathbb{Q}r_2 \oplus \mathbb{Q}r_3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \subsetneq \dots$$

接着看**第二条的反例**:

Example 7.22. 考虑环

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \mathbb{R} & 0 \\ \mathbb{R} & \mathbb{Q} \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ r_2 & q \end{pmatrix} \mid r_1, r_2 \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{Q} \right\}$$

最后看第四条的反例:

Example 7.23. 我们曾经证明过 (例 (7.6)), 整数环 $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -module 是 Noether 模, 但不是 Artin 模。因此 $\mathbb{Z}$ 是 Noether 环, 但不是 Artin 环。

Remark 21. 对于其中唯一的正面论述 (第三条), 由于参考教材 [1] 并未撰写证明, 因此此定理的证明暂时跳过 (代数方向的学生可以自行按照 reference 指路看证明)。

8 Krull-Schmidt-Remak theorem

具有合成列的 R -模有什么好的性质吗? Krull-Schmidt-Remak theorem 解释了这样的疑惑: 它表明具有合成列的模可以唯一分解成有限个不可分解模的直和! 定理陈述如下:

Theorem 8.1 (Krull-Schmidt-Remak). 设 R -模 M 具有合成列。则 $M \cong M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$, 其中, 每个 $M_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是不可分解模。若不计次序, 则这样的分解在同构的意义下是唯一的, 也就是说: 假设还有分解 $M \cong N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_m$, 且其中每个 N_j 都是不可分解模, 则必有 $m = n$ 且存在 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的一个置换 π , 使得对于每个 $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 都有 $N_i \cong M_{\pi(i)}$ 。

很庆幸以我们现在的知识储备可以很愉快地看懂这个深刻的定理。但是想给出一个清楚的证明, 可能还需要一些准备工作。为此, 我们引入局部环的概念。

Definition 8.2 (局部环). 称 R 为局部环, 如果 R 中所有不可逆元作成的集合是 R 的一个理想。

下面给出两个书后习题中出现的局部环的例子。在根据定义验证的时候, 关键往往是计算出所给环的不可逆元都有哪些, 而后根据理想的定义验证即可。

Example 8.3 (书后习题第一道). 设 R 表示域 $\mathbb{K}$ 上所有对角元相等的上三角矩阵全体作成的集合, 则 R 是全矩阵环 $M_n(\mathbb{K})$ 的子环, 且是局部环。

Proof. (根据基本的线性代数知识) R 中的不可逆元是对角元全为零的上三角矩阵全体。 $\square$

Example 8.4 (书后习题第四道). 设 $\mathbb{K}$ 是一个域, 则 $\mathbb{K}[x]/\langle x^n \rangle$ 是局部环。

Proof. $\mathbb{K}[x]/\langle x^n \rangle$ 中的元素可以表示为 $n-1$ 次多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}, \quad a_i \in \mathbb{K}.$$

注意此时一个元素可逆指的是存在 $g(x) \in \mathbb{K}[x]/\langle x^n \rangle$, 使得 $f(x)g(x) \equiv 1 \pmod{x^n}$.

Claim : (上面表达式中的) $f(x)$ 可逆当且仅当零次项系数 $a_0 \neq 0$. 简单的计算即可验证此断言。从而得到不可逆元作成的集合为 $\langle x \rangle / \langle x^n \rangle$. $\square$

Lemma 8.5. 设 M 是一个 R -module. 则 M 不可分解当且仅当 $\text{End}_R(M)$ 仅有两个平凡的幂等元, 即 0 和 Id_M .

Proof. $\Rightarrow$: 若 M 不可分解, 假设 $\text{End}_R(M)$ 存在一个非平凡的幂等元 $e \neq 0, e \neq \text{Id}_M$. 则考虑 $M_1 := e(M), M_2 := (\text{Id}_M - e)(M)$. 由于 $e \neq \text{Id}_M, \text{Id}_M - e \neq 0$, 因此 M_1, M_2 都是非平凡的 R -module. **Claim:** $M = M_1 \oplus M_2$ (从而得到矛盾). 事实上, 设 $x \in M_1 \cap M_2 = \emptyset$, 则存在 $x_1 \in M, x_2 \in M$, 使得 $x = e(x_1) = (1 - e)(x_2)$, 移项得 $e(x_1 + x_2) = x_2$, 左右作用 e 并结合 e 的幂等性质立刻得到 $e(x_1) = 0$, 此即 $x = 0$. $M = M_1 + M_2$ 是显然的。

$\Leftarrow$: 若 $\text{End}_R(M)$ 仅有两个平凡的幂等元, 假设 $M \cong M_1 \oplus M_2$ 且 $M_1 \neq 0, M_2 \neq 0$. 设 $\pi : M \rightarrow M_1$ 表示投影映射, 则显然有 $\pi^2 = \pi$, 矛盾. $\square$

若假设 M 没有合成列, 则不可分解的等价条件可以进一步丰富。

Lemma 8.6. 设 M 是一个 R -module 且有合成列, 则以下等价:

1. M 不可分解;
2. $\text{End}_R(M)$ 仅有两个平凡的幂等元, 即 0 和 Id_M ;
3. $\text{End}_R(M)$ 是局部环。

Proof. 由于我们已经证明了第一条与第二条的等价性, 故只要证明 $1 \text{ or } 2 \Rightarrow 3, 3 \Rightarrow 1 \text{ or } 2$.

1 $\Rightarrow$ 3 : 若 M 不可分解且 M 有合成列, 考虑 $I := \{f \in \text{End}_R(M) | f \text{ 不可逆}\}$, 我们需要证明 I 是 $\text{End}_R(M)$ 的理想。根据理想的定义, 我们需要验证:

1. 对于任意的 $g \in \text{End}_R(M)$, 任意的 $f \in I$, 都有 $gf \in I, fg \in I$. 事实上, 根据 Fitting lemma (的推论), 若 $f \in \text{End}_R(M)$ 不可逆 (不妨设 $f \neq 0$), 则 f 必然是幂零的, 即存在 N , 使得 $f^N = 0, f^{N-1} \neq 0$. (反证) 假设 $gf \in I$ 可逆, 则存在 $h \in \text{End}_R(M)$ 使得 $hgf = 1_M$. 由于 $f^{N-1} \neq 0$, 因此存在 $y \in M$, 使得 $f^{N-1}(y) \neq 0$, 从而有

$$0 = hgf(f^{N-1}(y)) = f^{N-1}(y) \neq 0.$$

矛盾! 因而 $gf \in I$. 同理可证, $fg \in I$.

2. 对于任意的 $g_1, g_2 \in I$, 都有 $g_1 + g_2 \in I$. 如若不然, 则存在 $h \in \text{End}_R(M)$, 使得 $(g_1 + g_2)h = g_1h + g_2h = 1_M$, 从而有 $g_1h = 1_M - g_2h$. 由第一条的结论立刻得到 $g_1h \in I, g_2h \in I$, 且与第一条中的论述同理可得 g_1h, g_2h 都是幂零的。注意到 $1 - g_2h$ 是可逆的 (其逆是 $1 + g_2h + (g_2h)^2 + \cdots + (g_2h)^{n-1}$), 从而知道 g_1h 是可逆的, 矛盾!

3 $\Rightarrow$ 2 : (反证) 假设 $\text{End}_R(M)$ 中存在非平凡的幂等元 e ($e \neq 0, 1_M$), 注意到 $e + (1 - e) = 1$, 由于 $\text{End}_R(M)$ 是局部环, 因此必然有 e 可逆或者 $1 - e$ 可逆 (否则, 根据局部环定义, 二者的和也不可逆, 即 1_M 不可逆, 矛盾), 不妨设 e 可逆。由 $e^2 = e$ 立刻看出 $e(1 - e) = 0$, 从而推出 $1 - e = 0$, 即 $e = 1$, 矛盾。 $\square$

下面的引理 (的证明) 可以作为前面的两个引理的一个练习。

Lemma 8.7. 设 M, N 都是 R -模且 N 不可分解, $M \neq 0$. 设 $f: M \rightarrow N$ 和 $g: N \rightarrow M$ 都是 R -模同态且 gf 是同构, 则 f, g 都是同构。

Proof. 令 $h: M \rightarrow M$ 是 gf 的逆, 从而有

$$h(gf) = gf h = 1_M.$$

令 $\xi = hg: N \rightarrow M$, 则已经有 $\xi f = 1_M$, 只要证明 $f\xi = 1_N$ 即可说明 f 是同构。事实上, 令 $e = f\xi$, 注意到 $e^2 = f\xi f\xi = f(\xi f)\xi = f\xi = e$, 因此 e 是 $\text{End}_R(N)$ 中的幂等元。由于 N 不可分解, 根据引理 (8.5) 立刻知道 $e = 0$ 或 $e = 1_N$ 。 **Claim :** $e \neq 0$. 事实上, 一旦 $e = 0$, 则 $1_M = 1_M^2 = \xi f \xi f = 0$, 这表明 $M = \{0\}$, 这与 $M \neq \{0\}$ 矛盾! 综上, $e = f\xi = 1_N$, 因此 f 可逆。此时 $g = (fh)^{-1}$, 因此 g 也可逆。 $\square$

现在我们可以着手开始证明 Krull-Schmidt-Remak 定理 (下面会再把定理抄一遍)。教材 [1], page 48, 49 已经给了很详尽的证明了, 以下阐述主要思路:

Theorem 8.8 (Krull-Schmidt-Remak). 设 R -模 M 具有合成列。则 $M \cong M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$, 其中, 每个 $M_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是不可分解模。若不计次序, 则这样的分解在同构的意义下是唯一的, 也就是说: 假设还有分解 $M \cong N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_m$, 且其中每个 N_j 都是不可分解模, 则必有 $m = n$ 且存在 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的一个置换 π , 使得对于每个 $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 都有 $N_i \cong M_{\pi(i)}$ 。

Proof. 首先证明这种分解的**存在性**。我们的证明思路是对合成列的长度 $l(M)$ **归纳** (由 Jordan-holder 定理, 模 M 的合成列的长度都是相同的, 因此这样归纳是合理的)。若 $l(M) = 1$ 时, 显然有 M 是单模, 从而不可分解。假设 $l(M) < k$ 时, R -模 M 都可以分解为不可分解模的直和。则当 $l(M) = k$ 时, 我们想说 R -模 M 也可以分解成不可分解模的直和。我们分情况讨论。

- 若 M 是不可分解模, 则已经证毕。
- 若 M 可分解, 不妨假设 $M = A \oplus B$, 其中, A, B 是 M 的真子模。 **Claim :** A, B 的合成列 (A, B 肯定有合成列, 因为 A, B 作为 M 的子模肯定既是 Noether 模, 又是 Artin 模) 的长度一定严格小于 $l(M) = k$ 。事实上, 这是显然的。这样, 利用归纳假设立刻得到我们想要的结论。

然后证明唯一性, 唯一性的证明较为复杂。由存在性的证明, 我们有 $M \cong M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$, 其中, 每个 $M_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是不可分解模。我们依然使用归纳法证明唯一性, 不过这次我们对上式中的 n 进行归纳。当 $n = 1$ 时, 即 M 本身不可分解, 那么唯一性是显然的。设 $n - 1$ 结论成立, 则若 $M \cong M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n \cong N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_m$, 我们想证明结论 (唯一性) 依然成立。

- (简化) 不妨设 $M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n = N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_m$, 且视 M_i, N_j 都是 M 的子模。利用 $e_i : M \rightarrow M_i, f_j : M \rightarrow N_j$ 表示典范投影映射。
- (建立某个 N_j 与 M_1 的同构) 令 $h_j = f_j e_1 : M \rightarrow N_j, k_j = e_1 f_j : M \rightarrow M_1, j = 1, 2, \cdots, m$, 则 $k_j h_j$ 限制在 M_1 上是 M_1 的自同态, 记为 $(k_j h_j)' \in \text{End}_R(M_1)$. 注意到

$$\sum_{j=1}^m k_j h_j = \sum_{j=1}^m e_1 f_j e_1 = e_1^2 = e_1.$$

将上式左右同时限制在 M_1 上, 得到

$$\sum_{j=1}^m (k_j h_j)' = e_1|_{M_1} = 1_{M_1}.$$

由于 M_1 是有合成列的不可分解模, 因而 $\text{End}_R(M_1)$ 是局部环, 从而存在某个指标 j 使得 $(k_j h_j)' \in \text{End}_R(M_1)$ 可逆 (如若不然, 直接推出 1_{M_1} 不可逆, 荒谬)。注意到 $(k_j h_j)' = k_j|_{N_j} \circ h_j|_{M_1}$. 根据引理 (8.7), 我们知道 $k_j|_{N_j} : N_j \rightarrow M_1$ 和 $h_j|_{M_1} : M_1 \rightarrow N_j$ 都是同构, 都实现了 $N_j \cong M_1$.

- Claim : $M = N_j \oplus (M_2 + M_3 + \cdots + M_n)$. 证明直和我们很熟练了, 证明交集是 $\{0\}$ 与是和。这两个事情的证明都比较 trick, 具体可见参考教材 [1], page 48.
- 根据上面的直和式, 我们立刻得到

$$M/N_j \cong M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$$

由最开始的假设 $M = N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_m$ 立刻得到

$$M/N_j \cong N_1 \oplus \cdots \oplus N_{j-1} \oplus N_{j+1} \oplus \cdots \oplus N_m.$$

因而有同构

$$M_2 \oplus \cdots \oplus M_n \cong N_1 \oplus \cdots \oplus N_{j-1} \oplus N_{j+1} \oplus \cdots \oplus N_m.$$

由归纳假设立刻得到结论! 定理证毕。

□

9 Free Modules and Projective Modules

Notation 3. 设 R 是环, 则 $({}_R R)^m = R^m$ 表示 m 个 ${}_R R$ 作直和, 有时可能也写为 $R^{(m)}$, 反正都一个意思。

9.1 自由模

自由模 (Free Module) 可以理解为“有基的模”, 是一种“环上的线性空间”。事实上, 域上的线性空间就是一种特别的自由模。这块的操作和线性代数较类似。

Definition 9.1 (左自由模). 左 R -module F 称为**左自由模**, 如果存在 F 中的一族元素 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ (I 是指标集, 可以是无限集) 使得 F 中的任何一个元素 x 可以唯一地写成 $\{x_\alpha\}$ 中元素的有限 R -组合。此时, 称 $\{x_\alpha\}$ 为左自由模 F 一组 **R -基**。若 I 是有限集, 则称 $|I|$ 为 F 的**秩**, 此时 F 称为**有限秩自由模**。

下面所有的讨论, 读者或许都可以从 Linear Algebra 中找到影子。

Fact 9.2. F 是自由 R -模当且仅当 F 同构于左正则 R -模的某个直和 $\bigoplus_{i \in I} {}_R R$ 。

Proof. 取基 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 考虑 R -模 $\sum_{\alpha \in I} R x_\alpha$. □

Remark 22. (线性代数 version) 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的 n -维线性空间, $\{v_i\}$ 是一组基, 则

$$V = \mathbb{K}v_1 \oplus \mathbb{K}v_2 \oplus \cdots \oplus \mathbb{K}v_n.$$

Proposition 9.3. 设 V 是自由模。则存在一个集合 X 以及集合的映射 $i: X \rightarrow V$, 使得对于任意的 R -模 M 以及集合的映射 $f: X \rightarrow M$, 存在唯一的 R -模同态 $\bar{f}: V \rightarrow M$ 满足

$$f = \bar{f}i. \text{ 也即 } f: X \rightarrow M \text{ factors through } V, \text{ 用交换图表示如下:}$$

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow f & \downarrow \bar{f} \\ & & M \end{array}$$

Proof. 由于 V 是自由模, 因而可取 $X = \{x_i\} (i \in I)$ 为 V 的一组基, $i: X \rightarrow V$ 取为包含映射。则对于任意的 R -模 M 以及集合的映射 $f: X \rightarrow M$, 定义 $\bar{f}: V \rightarrow M$ 如下:

$$v = \sum r_i x_i \mapsto \sum r_i f(x_i).$$

而后只要验证:

- $\bar{f}$ 是一个 R -模同态 (根据定义验证即可)。
- $f = \bar{f}i$: 显然。

- 唯一性: 假设还有 $\bar{f}'$ 也满足前述条件, 则容易验证 $\bar{f}'$ 和 $\bar{f}$ 在 V 的基上的像相同, 从而必然有对于任意的 $v \in V$, $\bar{f}'(v) = \bar{f}(v)$, 因而 $\bar{f}' = \bar{f}$.

□

Remark 23. (线性代数 version) 一个线性映射由它在一组基下的像完全决定。

Proposition 9.4. 任意 R -模同构于某个自由模的商模, 任意有限生成 R -模同构于某个有限秩自由模的商模。

Proof. 设 M 是任意给定的 R -模, 考虑自由模 $R^{[M]}$ ($[M]$ 个 R 作直和, 由前述 fact, 这是自由模), 而后考虑 R -模同态 $R^{[M]} \rightarrow M$

$$\sum_{m \in M} r_m e_m \text{ (有限个 } r_m \text{ 非零)} \mapsto \sum_{m \in M} r_m m \text{ (有限个 } r_m \text{ 非零)}.$$

这显然是一个满射 (取特定的 $r_m = 1$, 其余为 0)。因此 M 成为自由模的商模。类似的, 对于有限生成的 R -模 M , 不妨记 $M = Rm_1 + Rm_2 + \cdots + Rm_n$. 则考虑 R -模映射

$$R^n (\text{n 个 } R \text{ 作直和}) \rightarrow M, e_i \mapsto m_i,$$

这显然也是满射。因此 M 成为有限秩自由模的商模。

□

一个很容易想到的问题是, 给定的自由 R -模的任意两组基是否具有相同的元素个数呢 (这个回答在线性代数学是显然成立的)? 我们在交换环上的有限生成自由模的情形证明这件事情。

Theorem 9.5. 设 V 是有限生成的自由 R -module. 则 V 的所有的基的元素个数都相同。

Proof. **Claim :** 有限生成的自由 R -模的基的数量必然是有限的。事实上, 设 V 是一个有限生成的自由 R -模, $\{e_i\} (i \in I)$ 是 V 的一组基, $\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$ 是 V 的一组生成元。根据定义, 任意的 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, u_i 可以写成有限个 e_j 的线性组合, 而任意 $v \in V$ 又可以写成 $\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$ 的 R -组合, 因此 $\{e_i\} (i \in I)$ 中的有限个元素就足以生成 V 中的全部元素, 从而得到 $\{e_i\} (i \in I)$ 必为有限集。

现在设 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}, \{f_1, f_2, \cdots, f_m\}$ 是 V 的两组基, 我们的目标是证明 $m = n$.

如若不然, 不妨设 $m < n$. 由基的定义我们知道存在两组 R 中的元素 $\{a_{ij}\}, \{b_{jk}\}$ 使得:

$$f_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} e_j, i = 1, 2, \cdots, n, a_{ij} \in R. \quad e_j = \sum_{k=1}^n b_{jk} f_k, i = 1, 2, \cdots, m, b_{jk} \in R.$$

不妨把上面两个表达式写成矩阵形式如下 (请注意这两个矩阵都不是方阵):

$$(f_1, \cdots, f_n) = (e_1, \cdots, e_m) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

$$(e_1, \dots, e_m) = (f_1, \dots, f_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & \dots & b_{m1} \\ b_{12} & b_{22} & \dots & b_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{n \times m}.$$

通过给 $(e_1, \dots, e_m)$ 填零与 $(f_1, \dots, f_n)$ 等长的 trick, 我们得到下面两个矩阵表达式:

$$(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_m, 0, \dots, 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \dots & a_{nm} \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n} := (e_1, \dots, e_m, 0, \dots, 0) A_{n \times n}.$$

$$(e_1, \dots, e_m, 0, \dots, 0) = (f_1, \dots, f_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & \dots & b_{m1} & 0 & \dots & 0 \\ b_{12} & b_{22} & \dots & b_{m2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{1n} & b_{2n} & \dots & b_{mn} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n} := (f_1, \dots, f_n) B_{n \times n}. \quad (3)$$

在等式 (3) 的等号左右两边同时右乘矩阵 $A_{n \times n}$, 立刻得到 $BA = I_n$, 左右取行列式 (可用行列式的原因请见 Remark(24)) 得到 $\det(B)\det(A) = 1$, 然而, $\det(A) = \det(B) = 0$, 矛盾! $\square$

Remark 24. 由于 R 是交换环, 因而不仅可以定义行列式的概念, 行列式的相关运算性质都会得到保持。比如本题中使用的 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 。

Example 9.6 (具有两组元素个数不同的基的自由模). 考虑 2×2 全矩阵环 $M := M_2(\mathbb{R})$ 的左正模 ${}_M M$, 根据基的定义容易验证 $\{Id\}$ 和 $\{e_1, e_2\}$ 都是 ${}_M M$ 的基, 其中, $e_1 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $e_2 := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

最后, 我们想探讨自由 R -模的子模何时是自由 R -模。这件事在线性代数学中显然是对的 (线性空间的子空间都是有基的)。事实上, 当 R 是主理想整环时, 这件事是对的。

Theorem 9.7. 主理想整环 D 上秩为 n 的自由模的非零子模均是秩不超过 n 的自由 D -模。

Remark 25. 上述命题反过来也是成立的, 即: 如果自由 R -模的子模都是自由模, 则 R 必为主理想整环。

9.2 投射模

Definition 9.8. 左 R -模 P 被称为左投射模, 如果对于任意的左 R -module 满同态 $\pi: M \rightarrow N$, 以及任意的左 R -模同态 $f: P \rightarrow N$, 都存在 R -模同态 $g: P \rightarrow M$ 使得 $f = \pi g$ 。

Remark 26. 投射模的定义用交换图表示如下:

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \swarrow \exists g & \downarrow f & \\ M & \xrightarrow{\pi} N & \longrightarrow 0 \end{array}$$

Example 9.9. 自由模是投射模。我们看着上面的交换图来证明这件事。假设 P 是自由模, X 是 P 的基, $i: X \rightarrow P$ 是集合的包含映射。由于 π 是一个满同态, 因此对于任意的 $x \in X \subseteq P$, 存在 $m \in M$, 使得 $f(x) = \pi(m)$. 考虑 (集合间) 的映射 $\tilde{g}: X \rightarrow M, x \mapsto m$ (这样的映射不唯一, 因为 $f(x)$ 的原像可能有很多), 则根据引理 (9.3) (基上的映射诱导模间的映射) 立刻知道这诱导出唯一的 R -模同态 $g: P \rightarrow M$ 使得 $\tilde{g} = gi$. 最后只要验证 $f = \pi g$ 即可。

回忆 Splitting Lemma, 这是我们在学习模的直和一节就熟知的事情。

Lemma 9.10 (Splitting Lemma). 模范畴 $R\text{-Mod}$ 中的短正合列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{f} L \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$ 被称为可裂短正合列, 如果其满足下列等价条件之一:

1. f 是分裂单同态, 即存在模同态 $f': L \rightarrow M$, 使得 $f'f = 1_M$.
2. $\text{Im}f = \text{Ker}g$ 是 L 的直和项。
3. g 是分裂满同态, 即存在模同态 $g': N \rightarrow L$, 使得 $gg' = 1_N$.
4. 存在模同态 $f': L \rightarrow M$ 与 $g': N \rightarrow L$ 使得 $ff' + g'g = 1_L$.
5. 存在短正合列的同构:...(就不抄了)

最后, 根据 Splitting Lemma 和正合函子的知识, 我们可以给出投射模的等价刻画。

Theorem 9.11. 给定 R -模 ${}_R P$, 则下列论述等价:

1. P 是投射模。
2. 如果 $g: B \rightarrow C$ 是满同态, 则 $\bar{g}: \text{Hom}_R(P, B) \rightarrow \text{Hom}_R(P, C)$ 也是满同态。
3. $\text{Hom}_R(P, -): R\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$ 是正合函子。
4. 任一 R -模短正合列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{\pi} P \rightarrow 0$ 必是分裂短正合列。
5. P 是自由模的直和项, 即存在自由模 V 以及 R -模 K 使得 $V \cong P \oplus K$.

Proof. $1 \Rightarrow 2$: 回忆 $\bar{g}: \text{Hom}_R(P, B) \rightarrow \text{Hom}_R(P, C)$ 的定义, $\bar{g}(f) := gf$. 为了证明满射, 只要证明对于任意的 $f: P \rightarrow C$, 存在 $h \in \text{Hom}_R(P, B)$, 使得 $f = hg$. 这正是投射模的定义。

$2 \Rightarrow 3$: 我们曾验证过 (例 5.12) $\text{Hom}_R(P, -): R\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$ 是左正合函子, 而条件 2 恰好补全了最后一个箭头 $\text{Hom}_R(P, C) \rightarrow 0$, 因此此时 $\text{Hom}_R(P, -)$ 成为正合函子。

$3 \Rightarrow 4$: 由于此时 $\text{Hom}_R(P, -)$ 是正合函子, 不妨将其作用于给定的正合列, 得到:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(P, M) \xrightarrow{\text{Hom}_R(P, -)f} \text{Hom}_R(P, N) \xrightarrow{\text{Hom}_R(P, -)\pi} \text{Hom}_R(P, P) \longrightarrow 0.$$

由于 $\text{Hom}_R(P, -)\pi$ 是满射, 因此对于 $1_P \in \text{Hom}_R(P, P)$, 存在 $h \in \text{Hom}_R(P, N)$ 使得 $\text{Hom}_R(P, -)\pi(h) = 1_P$, 也即 $\pi h = 1_P$. 这表明 π 是分裂满同态, 由 Splitting Lemma, 原正合列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{\pi} P \rightarrow 0$ 是分裂短正合列。

4 $\Rightarrow$ 5: 我们知道, 任意 R -模同构于某个自由模的商模, 因此存在自由模 V 和一个满射 $g: V \rightarrow P$. 由此立刻得到一个短正合列:

$$0 \rightarrow \text{Kerg} \xrightarrow{i} V \xrightarrow{g} P \rightarrow 0.$$

其中, $i: \text{Kerg} \rightarrow V$ 表示自然的包含映射. 根据第四条的条件, 这个短正合列是分裂的, 而后利用 Splitting Lemma 直接得到 P 是 V 的直和项.

5 $\Rightarrow$ 1: 若存在自由模 V 以及 R -模 K 使得 $V \cong P \oplus K$, 我们希望证明 P 是投射模, 证明方法当然是看着定义 (9.8) 中的交换图来证. 即我们需要从下图找一个 $g: P \rightarrow B$.

$$\begin{array}{ccccc} & & V & & \\ & \nearrow & \downarrow \pi & \searrow \iota & \\ & & P & & \\ & \nwarrow & \downarrow f & \nearrow & \\ B & \xrightarrow{g} & C & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

以下对着上面的图讲讲找 g 的思路. 首先, 由于 $V \cong P \oplus K$, 因此有典范投影 $\pi: V \rightarrow P$ 和典范内射 $\iota: P \rightarrow V$. 注意到自由模 V 也是投射模, 利用 $f\pi: V \rightarrow C$ 及投射模的定义找到了 $h': V \rightarrow B$ 使 f factors through $g: B \rightarrow C$, 最后定义 $g: P \rightarrow B$ 为 $h'\iota$ 即可. $\square$

Example 9.12 (是投射模但不是自由模的例子). 设 $R = \mathbb{Z}_6$. 显然有左正则模 ${}_R R$ 是自由模, 因为 $\{\bar{1}\}$ 就是它的基. 则 R 有两个子模 (作为 R -模) $K = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ 与 $N = \{\bar{0}, \bar{3}\}$.

Claim 1: $R = K \oplus N$, 从而立刻得到 K, N 均是投射模 (因为它们都是自由模的直和项). 事实上, $R = K + N$ 和 $K \cap N = \{\bar{0}\}$ 都是显然的, 因此有 $R = K \oplus N$.

Claim 2: K, N 都不是自由模 (以验证 K 不是自由模为例). 显然, K 由 $\{\bar{2}\}$ 生成, 只要验证 $\{\bar{2}\}$ 不是基即可, 这是显然的, 因为 $3\bar{2} = \bar{0}$ 且 $\bar{3} \neq \bar{0}$.

10 Injective Modules

10.1 内射模

内射模是投射模的对偶的概念, 把投射模定义中的交换图的箭头反向, 便得到了内射模的定义.

Definition 10.1 (内射模). 左 R -模 I 称为内射模, 如果对于任意的左 R -模的单同态 $i: M \rightarrow N$ 以及左 R -模的同态 $f: M \rightarrow I$, 均存在左 R -模的同态 $g: N \rightarrow I$, 使得 $f = gi$.

Remark 27. 内射模的定义的交换图刻画如下:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i} & N \\ & & \downarrow f & \swarrow \exists g & \\ & & I & & \end{array}$$

与投射模对偶地, 关于内射模, 我们也有类似地等价刻画。

Lemma 10.2. 设 $\{I_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 是一族 R -模。则直积 $\prod_\lambda I_\lambda$ 是内射 R -模当且仅当每个 I_λ 都是内射 R -模。特别地, $M_1 \oplus M_2$ 是内射模当且仅当 M_1 和 M_2 都是内射模。

Theorem 10.3. 下列关于 R -模 I 的条件是等价的。

1. I 是内射模;
2. 若 $f: A \rightarrow B$ 是单同态, 则 $\tilde{f}: \text{Hom}_R(B, I) \rightarrow \text{Hom}_R(A, I)$ 是满射;
3. $\text{Hom}_R(-, I): R\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$ 是正合反变函子。
4. 任一 R -模短正合列 $0 \rightarrow I \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$ 必是分裂短正合列;

Proof. 以下证明都类似于投射模的等价刻画定理 (9.8) 的证明。

$1 \Rightarrow 2$: 回忆 $\tilde{f}: \text{Hom}_R(B, I) \rightarrow \text{Hom}_R(A, I)$ 的定义, $\tilde{f}(h) := hf$. 根据内射模的定义, 这显然是满射。

$2 \Rightarrow 3$: 我们曾验证过 (例 5.12) $\text{Hom}_R(-, I): R\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$ 是左正合反变函子, 而条件 2 恰好补全了最后一个箭头 $\text{Hom}_R(C, I) \rightarrow 0$, 因此此时 $\text{Hom}_R(-, I)$ 成为正合反变函子。

$3 \Rightarrow 4$: 由于此时 $\text{Hom}_R(-, I)$ 是正合函子, 不妨将其作用于给定的正合列, 得到:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(C, I) \xrightarrow{\text{Hom}_R(-, I)g} \text{Hom}_R(B, I) \xrightarrow{\text{Hom}_R(-, I)f} \text{Hom}_R(I, I) \longrightarrow 0.$$

由于 $\text{Hom}_R(-, I)f$ 是满射, 因此对于 $1_I \in \text{Hom}_R(I, I)$, 存在 $h \in \text{Hom}_R(B, I)$ 使得 $\text{Hom}_R(-, I)f(h) = 1_I$, 也即 $hf = 1_I$. 这表明 f 是分裂单同态, 由 Splitting Lemma, 原正合列 $0 \rightarrow I \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$ 是分裂短正合列。

$4 \Rightarrow 1$: 回忆在投射模部分, 我们是利用了“任意模是自由模的商模”这一结论。**但是现在并没有自由模的概念。**因此此条的证明目前看起来似乎无法类似于先前对偶的证明。然而, 稍后我们会证明“任意模是内射模的子模”(这个证明是困难的, 原因依然是没有类似于自由模这样的工具, 即自由模没有对偶概念)。利用这个结论, 我们才能类似地证明 $4 \Rightarrow 1$ 。我们先承认这件事情。这样, 就存在内射 R -模 E 和单同态 $\iota: I \rightarrow E$ (既然是单同态, 不妨认为 I 是 E 的子模, 从而等同 I 与 $Im\iota$), 从而得到正合列

$$0 \rightarrow I \xrightarrow{\iota} E \xrightarrow{\pi} E/I \rightarrow 0.$$

根据条件 4 我们知道上述正合列必为短正合列, 根据 Splitting Lemma, $E = I \oplus (E/I)$, 这样, I 称为内射模的直和项, 因而是内射模。□

10.2 Baer 判别法

Lemma 10.4 (Baer). 设 I 是左 R -module. 则 I 是内射模当且仅当对于 R 的任一左理想 L , 任意一个左 R -模同态 $\alpha: L \rightarrow I$ 都可以扩张为一个左 R -模同态 $\beta: R \rightarrow I$ (扩张的意思是 β 满足 $\beta(l) = \alpha(l)$, $\forall l \in L$) .

Proof. $\Rightarrow$: 这个方向是显然的 (考虑包含同态 $i: L \rightarrow R$, 并应用内射模的定义即可)。

$\Leftarrow$: 为了证明 I 是内射模, 根据定义, 考虑以下的同态:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B \\ & & f \downarrow & & \\ & & I & & \end{array}$$

其中, $i: A \rightarrow B$ 是单同态, $f: A \rightarrow I$ 是任意的左 R -模同态, 我们的目标是构造 $g: B \rightarrow I$ 使上图交换。简单起见, 不妨将 A 与 $\text{Im} f$ 的等同起来从而把 A 视为 B 的子模。这样问题转化为一个延拓问题, 即我们要把 $f: A \rightarrow I$ 的定义域扩大。我们首先来分析一步延拓的情形。

不妨设 $B \neq A$ (否则问题是 trivial 的), 则存在 $b \in B$ 且 $b \notin A$. 考虑 $L := \{r \in R | rb \in A\}$, 由于 A 是 R -module, 因此 L 显然是 R 的一个左理想。定义左 R -模同态 (容易验证这个映射的确是同态) $\alpha: L \rightarrow I, l \mapsto f(lb)$. 根据题给条件, 这个同态可以延拓为一个左 R -模同态 $\beta: R \rightarrow I$. 我们此时定义一个从 B 的子模 $A + Rb$ 到 I 的映射:

$$g_1: A + Rb \rightarrow I, a + rb \mapsto f(a) + \beta(r).$$

Claim 1: g_1 是良定义的左 R -模同态且是 f 的扩张。事实上, 假设 $a + rb = a' + r'b$, 我们需要证明 $f(a) + \beta(r) = f(a') + \beta(r')$. 注意到 $a - a' = r'b - rb \in A$, 因此 $f(a - a') = f(r'b - rb) = f((r' - r)b) = \alpha(r' - r) = \beta(r' - r)$, 移项即得 $f(a) + \beta(r) = f(a') + \beta(r')$, 这就证明了 well-defined. 而 g_1 是 f 的扩张是显然的。

很自然地, 我们希望反复一步延拓把 $f: A \rightarrow I$ 的定义域一直扩大 (这里的思路和《泛函分析》中 Hahn-Banach Extension thm 的证明很类似), 这就要用无穷归纳——**Zorn Lemma**. 考虑如下的二元组的集合

$$\mathcal{G} = \{(C, \alpha) | C \supseteq A \text{ 是 } B \text{ 的子模}, \alpha: C \rightarrow I \text{ 是模同态, s.t. } \alpha|_A = f\}.$$

由于一步延拓的存在性, $\mathcal{G}$ 非空, 我们可以在其上定义偏序如下 (易证这是偏序):

$$(C, \alpha) \leq (D, \beta) \iff C \subseteq D, \beta|_C = \alpha.$$

设 $\{(C_j, \alpha_j) | j \in J\}$ 是 $\mathcal{G}$ 中的一个链。考虑 $C = \bigcup_{j \in J} C_j$, **Claim 2:** $C \supseteq A$ 是 B 的子模。事实上, 只要证明对于加法和 R -作用封闭即可 (下面只说明对加法封闭, 对 R 作用封闭同理可证)。对任意的 $x, y \in C$, 存在 $s \in J$, 使得 $x, y \in C_s$, 因此 $x + y \in C_s \subseteq C$. 定义 $\tilde{\alpha}: C \rightarrow I$ 如下: 对于任意的 $c \in C$, 显然存在 $j \in J$, 使得 $c \in C_j$, 此时 $\tilde{\alpha}(c) := \alpha_j(c)$.

Claim 3: $\alpha: C \rightarrow I$ 是左 R -模同态, 且 $\alpha|_A = f$. 与上面证 C 是子模的手法基本同理。

综上, $(C, \tilde{\alpha})$ 成为链 $\{(C_j, \alpha_j) | j \in J\}$ 的上界, 由 Zorn Lemma, $\mathcal{G}$ 中有极大元, 记为 (D, g) .

Claim 4: $D = B$. 如若不然, 则可以通过一步延拓把 D 延拓到比 D 更大的 B 的子模上去, 这与极大性矛盾。至此, 我们证明了 I 是内射模。 $\square$

10.3 任意模都是内射模的子模

我们知道, 任意 R -模都是投射模的商模, 本小节的主定理 “任意 R 模都是内射模的子模” 可以视为前述命题的对偶。然而由于自由模没有对偶的概念, 因此证明本节的主定理并不容易。为此, 先考虑 $\mathbb{Z}$ -module 的情形。

Definition 10.5 (divisible). 设 D 是整环, M 是 D -模. 若对于任意的 $y \in M$ 和 $0 \neq d \in D$, 均存在 $x \in M$ 使得 $y = dx$, 则称 M 是可除 D -模。

Example 10.6. $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模是可除的。

Proof. 对于任意的 $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ (不妨设 $p \neq 0$) 和 $n \neq 0 \in \mathbb{Z}$, 显然有 $\frac{p}{q} = n(\frac{p}{nq})$, 因此 $\mathbb{Q}$ 是可除 $\mathbb{Z}$ -module. $\square$

Example 10.7. $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是可除 $\mathbb{Z}$ -模。

Proof. 对于任意的 $[\frac{p}{q}] \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 和 $n \neq 0 \in \mathbb{Z}$, 显然有 $[\frac{p}{q}] = n[\frac{p}{nq}]$. 故 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是可除 $\mathbb{Z}$ -模. $\square$

Example 10.8. $\mathbb{Z}$ 不是可除 $\mathbb{Z}$ -模。

Proof. 为了验证 “不是可除 $\mathbb{Z}$ -模”, 我们只需找一个 $y \in \mathbb{Z}$ 和某个非零的 $d \in \mathbb{Z}$ 使得 $y = dx$ 在 $\mathbb{Z}$ 中无解即可。取 $y = 1, d = 2$, 则显然不存在 $x \in \mathbb{Z}$, 使得 $y = dx$. $\square$

Fact 10.9. 设 D 是整环, 则可除 D -module 的商模也是可除 D -module.

Proof. 设 M 是一个可除 D -module, N 是 M 的一个子模。对于任意的 $[m] \in M/N$ 和 $d \neq 0 \in D$, 由于 M 是可除 D -module, 因而存在 $x \in M$, 使得 $m = dx$, 因而有 $[m] = d[x]$, 这表明 M/N 是可除的。 $\square$

Lemma 10.10. 设 D 是主理想整环, M 是 D 模。则 M 是内射模当且仅当 M 是可除模。

Proof. $\Rightarrow$: (注: 这个方向只要求 D 是整环即可) 对于任意的 $y \in M$ 和 $d \neq 0 \in D$, 我们的目标是找到 $x \in M$, 使得 $y = dx$. 为此, 考虑 D -模同态 (易证是同态, 注意整环是交换的):

$$f: D \rightarrow D, a \mapsto da.$$

由于 D 无零因子, 因此 f 显然是单射。考虑 D -模同态 (也易证是同态)

$$h: D \rightarrow M, a \mapsto ay.$$

由于 M 是内射模, 因而存在 $\bar{h}: D \rightarrow M$, 使得 $h = \bar{h}f$. 从而

$$y = h(1) = \bar{h}f(1) = \bar{h}(d) = d\bar{h}(1).$$

取 $\bar{h}(1)$ 为我们需要的 $x \in M$, 也就证明了 M 是可除模。

$\Leftarrow$: 若 M 是可除 D -module, 我们希望使用 Baer 判别法来证明 M 是内射模。为此, 设 S 是 D 的理想, 由于 D 是主理想整环, 不妨设 $S = (s)$, $s \neq 0 \in D$. 设 $f : S \rightarrow M$ 是任意给定的 D -模同态, 我们希望能将其扩张为 D -模同态 $\bar{f} : D \rightarrow M$. 由于 M 是可除 D -模, 因此存在 $x \in M$, 使得 $f(s) = sx$, 定义 D -模同态 $\bar{f}$ 如下:

$$\bar{f} : D \rightarrow M, d \mapsto dx.$$

Claim : $\bar{f}$ 是 f 的扩张。事实上, 对于任意的 $ds \in S (d \in D)$, $\bar{f}(ds) = dsx = d(sx) = d(f(s)) = f(ds)$. 由 Baer 判别法, 我们证明了 M 是内射模。 $\square$

Proposition 10.11. 任何 $\mathbb{Z}$ -模都能嵌入到一个内射 $\mathbb{Z}$ -模中。

Proof. 设 A 是任意给定的 Abelian group, 我们的目标是把 A 嵌入 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的直积。

为此, 我们希望”为每个 $a \neq 0 \in A$ ”都 assign 一个映射 f_a , 使 $f_a(a) \neq 0$, 再将这些映射”拼”在一起。分两种情况讨论:

- 若 a 生成的循环群 (a) 的阶数是 n , 我们可以定义一个同态:

$$f_a : (a) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, a \mapsto \frac{1}{n} + \mathbb{Z}.$$

- 若 a 生成的循环群 (a) 是无限循环群 (即 $(a) \cong \mathbb{Z}$), 我们可以定义一个同态:

$$f_a : (a) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, a \mapsto \frac{1}{10086} + \mathbb{Z}.$$

无论上面何种情况, 由于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是内射模 (由引理 (10.10), 可除 $\mathbb{Z}$ -模是内射模), 因此 f_a 可以经由包含同态被扩张为 $\mathbb{Z}$ -模同态 $\bar{f}_a : A \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. 这样, 我们得到了一族同态 $\{f_a\}_{0 \neq a \in A}, f_a : A \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. 根据模范畴中直积的性质 (也可以说是模范畴中直积的存在性, 反正说的就是下面的交换图), 这族同态唯一确定了一个同态 $\bar{f} : A \rightarrow \prod_{0 \neq a \in A} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ \exists! \bar{f} \swarrow & \downarrow f_a & \\ \prod_{0 \neq a \in A} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{Q}/\mathbb{Z}. \end{array}$$

注意上图中的 $\bar{f}$ 的各分量是由 $\{f_a\}$ 给出的, 因而由于对于任意的 $0 \neq a \in A$, $f_a(a) \neq 0$, 所以 $\bar{f}(a)$ 的某个分量不为零, 这表明 $\bar{f}(a) \neq 0$, 因此 $\bar{f}$ 是单同态! 这便得到了我们想要的嵌入。 $\square$

从 $\mathbb{Z}$ -模的嵌入到一般的 R -模的嵌入, 还需要下面的引理。

Lemma 10.12. 设 R 是任意环, D 是内射 $\mathbb{Z}$ -模。则 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R, D)$ 是内射左 R -模。

Proof. 在证明之前, 我们有必要回顾一下 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R, D)$ 的左 R -module 的结构:

$$R \times \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R, D) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R, D), (r, f) \mapsto rf \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R, D) : s \mapsto f(sr).$$

根据 Baer 判别法 (10.4), 设 L 是 R 的任意左理想。对于任意的左 R -模同态

$$h : L \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R, D),$$

只要证明 h 可以扩张为 $\bar{h} : R \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R, D)$ 即可。我们的思路显然是利用 D 构造。事实上, 我们有 $g : L \rightarrow D, l \mapsto h(l)(1)$. 注意到 g 是 $\mathbb{Z}$ -模同态, 由于 D 是内射 $\mathbb{Z}$ -模, g 可以扩张为 $\bar{g} : R \rightarrow D$. 据此, 我们定义 $\bar{h} : R \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R, D)$ 如下:

$$\bar{h}(r) := (s \mapsto \bar{g}(sr) \in D).$$

此时, 只需要验证 $\bar{h}$ 的确是 R -模同态, 以及 $\bar{h}$ 是 h 的扩张即可。这是容易的。 $\square$

Theorem 10.13. 任何 R -模都能嵌入到一个内射 R -模中。

Proof. 有了前述的准备, 主定理的证明并不困难, 下面只陈述思路。设 M 是左 R -模。

1. 根据命题 (10.11), 存在 M (作为 $\mathbb{Z}$ -模) 到某个内射 $\mathbb{Z}$ -模 D 的单同态 $f : M \rightarrow D$.
2. Hom 函子作用, 得到 $\mathbb{Z}$ -模单同态 $\bar{f} : \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, M) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D)$.
3. 注意到 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, M), \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D)$ 都有 R -模结构, 因而 $\bar{f}$ 可以作为 R -模同态。此时, 我们可以验证 $\bar{f}$ 作为 R -模同态依然是单同态。
4. 下面几个映射的复合给出了我们想要的嵌入:

$$M \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_R(R, M) \hookrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, M) \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D)$$

.

$\square$

11 Tensor Product and Flat Modules

11.1 Tensor Product

我们在假定 R 是交换环的条件下讨论两个模的张量积, 尽管失去了一些普遍性, 不过可以避免平衡映射这一概念的引入, 使讨论得到简化。

Definition 11.1 (张量积). 设 A, B 是两个 R -模。 $V :=$ 以 $A \times B$ 中元素为基的自由模。 V 商掉双线性结构作成的商模称为 A 与 B 的张量积, 记为 $A \otimes_R B$, $A \otimes_R B$ 中的元素记为 $a \otimes b$, 请注意这是陪集。

Remark 28. 显然, $\{a \otimes b : a \in A, b \in B\}$ 作成 $A \otimes B$ 的生成元集, 但是 $A \otimes B$ 中的元素写成 $\{a \otimes b : a \in A, b \in B\}$ 中的元素的 R -组合可能不唯一 (比如 $ra \otimes b = a \otimes rb$)。

Remark 29. 考虑映射 $i: A \times B \rightarrow A \otimes B$, $i(a, b) := a \otimes b$. 由张量积的定义立刻看出这是 R -模双线性映射 (因为 “ $\otimes$ ” 对左右的元素具有双线性性)。

Remark 30. 在 $A \otimes B$ 中, 可以有 $a, b \neq 0$ 但 $a \otimes b = 0$ 的情况发生。比如, 我们考虑 $\mathbb{Z}$ -模的张量积 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中的元素 $\bar{1} \otimes \bar{1}$, 则有

$$\bar{1} \otimes \bar{1} = \bar{3} \otimes \bar{1} = 3\bar{1} \otimes \bar{1} = \bar{1} \otimes 3\bar{1} = \bar{1} \otimes 0 = 0$$

下面介绍张量积的泛性质, 这是我们熟知的, 也是重要的。

Theorem 11.2. 设 A, B, C 是 R -module. $f: A \times B \rightarrow C$ 是双线性映射。则存在唯一的 R -module 同态 $\bar{f}: A \otimes_R B \rightarrow C$, 使得 $\bar{f}i = f$.

Remark 31. 上述定理被称为张量积的泛性质, 用交换图表示如下:

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{f} & C \\ & \searrow i \quad \nearrow \exists! \bar{f} & \\ & A \otimes_R B & \end{array}$$

Remark 32. 张量积的泛性质也可以反过来定义 $A \otimes_R B$.

Remark 33. 下面的事情是重要的。请注意, 如我们要定义从张量积出发的映射 $f: A \otimes_R B \rightarrow C$, 我们则必然要检查是否 *well-defined*, 但是这是相当困难的 (因为, 我们需要在假设

$$r_1 := \sum_{i \in I} a_i \otimes b_i = \sum_{j \in J} a_j \otimes b_j := r_2.$$

的情况下证明 $f(r_1) = f(r_2)$, 然而, a_i, b_i 与 a_j, b_j 之间的联系太模糊了。) 因此, 我们说泛性质为我们提供了极好的手段, 我们只要在 $A \times B$ 上定义双线性映射就好了, 这自然会诱导出良定义的 $A \otimes_R B \rightarrow C$. 我们将通过下面的命题 (习题) 熟悉这个 *trick*.

Notation 4. 在不引起混淆的情况下, $\otimes_R$ 直接记为 $\otimes$

Exercise 5. 设 A, B 是 R -module. 则有 R -模同构 $A \otimes_R B \cong B \otimes_R A$.

Proof. 定义如下映射:

$$f: A \times B \rightarrow B \otimes_R A, (a, b) \mapsto b \otimes a.$$

Claim : f 是双线性的。根据定义验证即可, 很容易。

根据张量积的泛性质, 这诱导出唯一的 R -模映射 $\bar{f}: A \otimes_R B \rightarrow B \otimes_R A$, 满足 $\bar{f}i = f$, 即 $\bar{f}(a \otimes b) = b \otimes a$. 对称地, 我们可以构造 $\bar{g}: B \otimes_R A \rightarrow A \otimes_R B$ 且 $\bar{g}(b \otimes a) = a \otimes b$. 这样, 立刻看出 $\bar{f}$ 与 $\bar{g}$ 互为逆映射, 因此得到我们想要的同构。□

Exercise 6. 设 A 是 R -module. 则有 R -模同构 $A \otimes_R R \cong A$.

Proof. 考虑如下的双线性映射即可:

$$f: A \times R \rightarrow A, (a, r) \mapsto ra.$$

□

Exercise 7. 设 A, B, C 是 R -模. 则有 R -模同构 $(A \otimes B) \otimes C \cong A \otimes (B \otimes C)$.

Proof. 对于任意的 $c \in C$ (fixed), 考虑如下的双线性映射:

$$f_c: A \times B \rightarrow A \otimes (B \otimes C), (a, b) \mapsto a \otimes (b \otimes c).$$

根据张量积的泛性质, 这诱导出唯一的 R -模映射 $\bar{f}_c: A \otimes B \rightarrow A \otimes (B \otimes C)$. 依托 $\bar{f}_c$, 定义:

$$g: (A \otimes B) \times C \rightarrow A \otimes (B \otimes C), (\sum_i a_i \otimes b_i, c) \mapsto \bar{f}_c(\sum_i a_i \otimes b_i).$$

□

Proposition 11.3. 设 $f: A \rightarrow A', g: B \rightarrow B'$ 都是 R -模同态. 则存在唯一的 R -模同态 $h: A \otimes B \rightarrow A' \otimes B'$ 使得 $h(a \otimes b) = f(a) \otimes g(b)$, $\forall a \in A, b \in B$.

Remark 34. 鉴于唯一性, 从今以后我们把这个映射记为 $f \otimes g$.

Theorem 11.4 (伴随结合性). 设 A, B, C 是 R -模. 则映射

$$\begin{aligned} \phi: \text{Hom}_R(A \otimes_R B, C) &\longrightarrow \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_R(B, C)), \\ f &\longmapsto \phi(f): a \mapsto (b \mapsto f(a \otimes b)) \end{aligned}$$

是 R -模同构。

11.2 平坦模

给定一个 R -模 M , 我们可以定义 tensor functor: $M \otimes -: R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 它把对象 N 映到 $M \otimes N$, 把态射 $g: N_1 \rightarrow N_2$ 映射为 $1_M \otimes g: M \otimes N_1 \rightarrow M \otimes N_2$. 根据上述定义容易验证 $M \otimes -$ 是共变函子. 类似地, 我们可以定义 (共变) 函子 $- \otimes M$.

下面的命题表明 tensor functor 具有右正合性。

Proposition 11.5. 给定一个 R -模 M , 则有 $M \otimes -: R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 是右正合共变函子, $- \otimes M: R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 也是右正合共变函子。

回忆投射模的定义, 投射模是使得 Hom 函子成为正合函子的模. 平行地, 所谓平坦模就是使得 tensor 函子成为正合函子的模. 下面是具体的定义。

Definition 11.6. 设 M 是一个 R -模. 如果对于任意的 R -模单同态 $f: A \rightarrow B$, 其诱导同态 $1_M \otimes f$ 也是单同态, 则称 M 是平坦模。

Proposition 11.7. 设 $\{M_i | i \in I\}$ 是一族 R -模. 则 $\bigoplus_{i \in I} M_i$ 是平坦模当且仅当每个 M_i 都是平坦模。

References

- [1] 章璞 and 吴泉水. 基础代数学讲义, 2018.